概率论期末通关刷题集·下册

统计与新增考点 M13–M20 ·120 题 + 结业自测

《概率论与数理统计》期末通关系列·第 11 号产出

2026-10-16 ·与课堂大纲（8.5/8.6/第 10 章）对齐

阅读版：题目 + 解答（答案随题）

刷完这本，考纲里没有你没做过的题

内部验算：verify_drill.py（230 项全通过）

目录

刷题集 · 下册：第 5 章–第 10 章（含 8.6 分布拟合与一元回归） 2

第 5 章大数定律与中心极限定理 . . . 2
本章考情（30 秒版） . . . 2
本章易错点清单（考前 3 分钟） . . . 4
章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） . . . 4
第 6 章数理统计的基本概念与抽样分布 . . . 6
本章考情（30 秒版） . . . 6
本章易错点清单（考前 3 分钟） . . . 8
章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） . . . 9
第 7 章参数估计 . . . 11
本章考情（30 秒版） . . . 11
本章易错点清单（考前 3 分钟） . . . 14
章末实战检测（30 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） . . . 14
第 8 章假设检验 . . . 16
本章考情（30 秒版） . . . 16
本章易错点清单（考前 3 分钟） . . . 20
章末实战检测（30 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） . . . 21
第 8.6 章分布的假设检验（χ^2 拟合优度检验） . . . 23
本章考情（30 秒版） . . . 23
本章易错点清单（考前 3 分钟） . . . 26
章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） . . . 26
第 10 章一元线性回归 . . . 28
本章考情（30 秒版） . . . 28
本章易错点清单（考前 3 分钟） . . . 30
章末实战检测（30 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） . . . 31

结业自测（30 分钟 · 20 题）与考点总索引 32

一、结业自测（30 分钟 · 20 题 · 每题 5 分） . . . 33
二、考点总索引（28 张卡 × 全部题号） . . . 34
三、结业后的下一步（”考”这一环） . . . 35

刷题集 · 下册：第 5 章–第 10 章（含 8.6 分布拟合与一元回归）

下册 = 第 5–10 章（M13–M20 + 8.5/8.6），共 120 题 + 结业自测 20 题。

课表新增考点（8.6 分布拟合、第 10 章一元回归、8.5 成对数据检验）都在本册。

章节来源：第 5 章…～第 10 章…（本册为合订本，内容与单章版一致）。

第 5 章大数定律与中心极限定理

本章规格：2 张考点卡（M18）· 18 题（例 4 + 刷 8 + 实战检测 6）。

本章" 看着抽象、其实只有两种题"：**求 n** 和 **求概率**。这两类都靠同一个动作——标准化。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次	卷面位置
K5-1 切比雪夫不等式	M18	中频	客观 3 分
K5-2 中心极限定理应用	M18	**10/12 套**	**10–12 分大题（求 n / 求概率）**

一句话策略：切比雪夫只管" 不等式估计"，CLT 只管" 用正态近似"。看到" 至少 n 个"" 以 95% 的概率保证" 就上 CLT 求 n。

K5-1 切比雪夫不等式（M18）

①识别信号：" 用切比雪夫不等式估计/证明"" 给出 $E(X)$、$D(X)$ 求概率的界"；题干**不说分布**。

②通用武器

$P|X-\mu| \geq \varepsilon \leq \sigma^2/\varepsilon^2$ （上界）
$P|X-\mu| < \varepsilon \geq 1-\sigma^2/\varepsilon^2$ （下界）
对样本均值 $\overline{X}$：用 $\mu \to \mu$，$\sigma^2 \to \sigma^2/n$ 代入即可

③标准动作：①认清中心是 $E(X)$、半径是 ε；②求上界还是下界看符号（$\geq$ 是上界）；③对 $\overline{X}$ 代入 $D(\overline{X}) = \sigma^2/n$。

④一眼易错：把 σ^2 写成 σ；对 $\overline{X}$ 用 σ^2 而不是 σ^2/n；把不等式写成等号。

例 1（★★ · 4 分） 设 $E(X) = 10$，$D(X) = 4$。用切比雪夫不等式估计 $P\{|X-10| \geq 4\}$ 的上界。

解：$P \leq \dfrac{D(X)}{\varepsilon^2} = \dfrac{4}{16} = \mathbf{\dfrac{1}{4}}$。

例 2（★★★ · 5 分）独立重复测量，单次 $\sigma=2$。用切比雪夫不等式说明 $n=100$ 时 $P\{|\overline{X}-\mu|<0.5\}\geq$?

解：$D(\overline{X})=\dfrac{4}{100}=0.04\Rightarrow P\geq 1-\dfrac{0.04}{0.25}=1-0.16=\mathbf{0.84}$。

刷 1（★ · 2 分钟） $E(X)=5$，$D(X)=1$：用切比雪夫估计 $P\{|X-5|\geq 3\}$ 的上界。

$\rightarrow \dfrac{1}{9}\approx \mathbf{0.111}$

刷 2（★★ · 2 分钟）承刷 1，求 $P\{2<X<8\}$ 的下界。

$\rightarrow \varepsilon=3\Rightarrow 1-\dfrac{1}{9}=\mathbf{\dfrac{8}{9}}$

刷 3（★★ · 3 分钟） $X_1,\ldots,X_n$ 独立同分布，$E=0$，$D=1$。用切比雪夫估计 $P\{|\overline{X}|\geq 0.2\}$ 的上界（$n=25$）。

$\rightarrow D(\overline{X})=\dfrac{1}{25}=0.04\Rightarrow \dfrac{0.04}{0.04}=\mathbf{1}$（此时切比雪夫太松，仅说明″不超过 1″）

刷 4（★★ · 3 分钟）欲使 $P\{|\overline{X}-\mu|\geq\varepsilon\}\leq 0.05$（$\sigma^2=4$，$\varepsilon=0.5$），用切比雪夫至少需要多大的 n?

$\rightarrow$ 需 $\dfrac{4/n}{0.25}\leq 0.05\Rightarrow n\geq\dfrac{16}{0.05}=\mathbf{320}$

K5-2 中心极限定理的应用（M18）★ 大题主力

①识别信号：″独立同分布″″n 个相互独立″″ 求 n 使概率不小于…″；和式或样本均值近似服从正态。

②通用武器

CLT（林德伯格 – 列维）：$X_1,\ldots,X_n iid$，$E=\mu$，$D=\sigma^2$
$S_n=\sum X_i$ 近似 $\sim N(n\mu,n\sigma^2)$；$\overline{X}$ 近似 $\sim N(\mu,\sigma^2/n)$
标准化：$Z=(S_n-n\mu)/(\sigma\sqrt{n})\approx N(0,1)$；$Z=(\overline{X}-\mu)/(\sigma/\sqrt{n})\approx N(0,1)$
二项的正态近似：$X\sim B(n,p)\Rightarrow Z=(X-np)/\sqrt{(npq)}\approx N(0,1)$（$np$、$nq\geq 5$ 时可用）
常用分位数：$u_{0.05}=1.645$，$u_{0.025}=1.96$，$u_{0.01}=2.33$

③标准动作：①判断用 S_n 还是 $\overline{X}$（″总和/总重″用 S_n，″平均″用 $\overline{X}$）；②算均值、方差；③标准化，把不等式化成 $|Z|\leq u$ 或 $Z\leq u$；④ **求 n 的题别忘了向上取整**。

④一眼易错：用 S_n 时忘记方差是 $n\sigma^2$（写成 σ^2）；求 n 后没取整；″是/不是″型题忘用连续性修正（本课一般不要求，但要看老师给的 Φ 值）。

例 1（★★★ · 6 分）抛硬币 400 次，求正面次数在 190–210 之间的概率。

解：$X\sim B(400,1/2)$，$\mu=200$，$\sigma^2=100\Rightarrow\sigma=10$；

$Z=\dfrac{X-200}{10}$，$P\{190\leq X\leq 210\}\approx\Phi(1)-\Phi(-1)=2\Phi(1)-1=\mathbf{0.6826}$。　标准化 3′ + 查表 3′

例 2（★★★ · 8 分）独立同分布测量，单次 $\sigma=2$、μ 未知。问 n 至少多大，才能使 $P\{|\overline{X}-\mu|<0.5\}\geq 0.95$?

解：$\overline{X}\approx N(\mu,4/n)\Rightarrow P\left\{|Z|<\dfrac{0.5\sqrt{n}}{2}\right\}\geq 0.95\Rightarrow\dfrac{0.25\sqrt{n}}{1}\geq 1.96\Rightarrow\sqrt{n}\geq 7.84\Rightarrow n\geq 61.47\Rightarrow$ **n = 62**。

条件写成''≥0.95 ⇒ u=1.96''；最后向上取整

刷 1（★★ · 4 分钟）每袋糖重 $\mu=500$g、$\sigma=10$g，100 袋装一箱。求一箱总重超过 50300g 的概率。

$\rightarrow S\sim N(50000,10000)$，$\sigma_S=100$，$Z=3\Rightarrow P=1-\Phi(3)=\mathbf{0.00135}$

刷 2（★★ · 4 分钟）某零件重 $N(10, 0.5^2)$，100 个装一箱。求总重超 1020 的概率。

$\to S \sim N(1000, 25)$，$\sigma = 5$，$Z = 4 \Rightarrow P \approx$ **0.00003**

刷 3（★★★ · 4 分钟）抛硬币，问至少抛多少次，才能以 90% 的概率使正面频率落在 $0.4 \sim 0.6$ 之间?

$\to \dfrac{X/n - 0.5}{0.5/\sqrt{n}} \approx N(0,1)$，需 $2\Phi\left(\dfrac{0.1\sqrt{n}}{0.5}\right) - 1 \geq 0.9 \Rightarrow 0.2\sqrt{n} \geq 1.645 \Rightarrow n \geq 67.65 \Rightarrow \mathbf{n = 68}$

刷 4（★★ · 3 分钟）一批产品次品率 0.1，随机抽 200 件，求次品数不超过 25 的概率（近似）。

$\to X \sim B(200, 0.1)$：$\mu = 20$，$\sigma = \sqrt{18} \approx 4.243$；

不做修正：$Z = \dfrac{25 - 20}{4.243} \approx 1.18 \Rightarrow P \approx$ **0.881**；

若做连续性修正：$Z = \dfrac{25.5 - 20}{4.243} \approx 1.30 \Rightarrow P \approx$ **0.903**

本课一般按"不做修正"给答案；若老师课件用了 `0.5` 修正，就照着修正版写

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	切比雪夫里把 σ^2 当 σ	分子是**方差** σ^2
2	对 $\overline{X}$ 仍用 σ^2	$D(\overline{X}) = \sigma^2/n$
3	CLT 用于 S_n 时方差写成 σ^2	$D(S_n) = n\sigma^2$，标准差是 $\sigma\sqrt{n}$
4	求 n 后不取整	”至少 n”⇒ **向上取整**（62 不是 61.47）
5	分位数用错：90% 用了 1.96	双侧 90% ⇒ 1.645；95% ⇒ 1.96
6	二项近似前不检查条件	$np \geq 5$、$n(1-p) \geq 5$ 才用正态近似
7	把”频率”直接当概率算方差	$D(X/n) = pq/n$

章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查”真会还是背过”（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
切比雪夫	给 E, D 求上/下界	与 CLT **同题对比**；只给 $E(X^2)$	切比雪夫保守但**永远可用**；先补 D
CLT 近似	求和、求平均数落在区间	**连续性修正**（0.5 的位移）	离散量用修正更准，写清用没用

反解 n	″至少多大 n″	″**至多**多大 n″（取整方向反了）	先列不等式，再决定向上/向下取整
频率/比例	抛硬币频率	保险盈亏、抽样合格率	把″不亏本″翻译成 $X \le$ 某数
大数定律	概念填空	定量上界伯努利 LLN	$P\{\|f_n - p\| \ge \varepsilon\} \le \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}$

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★★ · 6 分钟）抛一枚均匀硬币 100 次，X 为正面次数。分别用（i）切比雪夫不等式、（ii）中心极限定理，估计 $P\{40 < X < 60\}$。

> 变卦点（A1）：真题把两个工具分开考；**同一题两把刀对比**是″综合问答″的常见包装（结论差异 0.75 vs 0.95 就是采分点：切比雪夫保守、CLT 精确）。

A2（★★ · 5 分钟）某产品次品率 $p = 0.03$，随机抽查 400 件，X 为次品数。用 CLT 近似求 $P\{X \le 18\}$（给出**连续性修正**的做法与结果，并说明不修正时差多少）。

> 变卦点（A2）：真题有的明说″用修正″、有的不说；**主动写出修正**是稳妥解（评卷更认），并注明不修正的结果作对照。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟）某零件重量均值 10 g、标准差 0.5 g，各零件独立。今称一箱 n 个零件的总重 S。若要求 $P\{|S - 10n| \le 5\text{ g}\} \ge 0.95$，问 n **最大**是多少？（$u_{0.025} = 1.96$）

> 变卦点（B1）：真题问″n 至少多大″（向上取整）；这里问″n 至多多大″——不等式解出 $n \le 26.03$ 后要**向下取整**。取整方向是本章最大的坑，没有之一。

B2（★★★ · 6 分钟）某保险公司为 10000 名同类客户承保：每人一年内索赔概率 0.008（相互独立），每次索赔额 10000 元，公司对每人收保费 100 元。求公司**不亏本**的概率。（u 分位可按需自取）

> 变卦点（B2）：把文字″不亏本″翻译成 $10000X \le 100 \times 10000$ 即 $X \le 100$ 是本题的门槛；剩下就是标准 CLT + 修正。保险/赌场盈亏是″万无一失″清单里最可能被用来压轴的应用题型。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★ · 4 分钟）已知 $E(X) = 1$、$E(X^2) = 5$。用切比雪夫不等式估计 $P\{|X - 1| \ge 3\}$ 的上界。

> 变卦点（C1）：题面**没给方差**——先算 $D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = 4$，再套。这一小步是填空题的标准失分点。

C2（★★ · 5 分钟）（1）抛硬币 25000 次，用切比雪夫估计″正面频率与 $\frac{1}{2}$ 的偏差 ≥ 0.01″的概率上界；（2）判断：″大数定律说明当 n 足够大时，频率 **等于**概率″——这句话对吗？

> 变卦点（C2）：**伯努利大数定律**的定量形式（真题零命中）＋它的**语义陷阱**（是″接近″不是″等于″）。第（2）问就是简答原题的标准答案形态。

答案 **A1**（i）切比雪夫：$\mu=50$，$D=25$，$P\{|X-50|<10\}\geq 1-\dfrac{25}{100}=$ **0.75**；（ii）CLT：$\sigma=5$，$P=2\Phi(2)-1\approx$ **0.9544**；**A2** $\mu=12$，$\sigma=\sqrt{11.64}\approx 3.412$，修正：$P\{X\leq 18\}\approx\Phi\left(\frac{18.5-12}{3.412}\right)=\Phi(1.905)\approx$ **0.9716**；不修正：$\Phi(1.759)\approx 0.9607$（差约 **1.1 个百分点**）；**B1** $S-10n\sim N(0,0.25n)$：$1.96\times 0.5\sqrt{n}\leq 5\Rightarrow\sqrt{n}\leq 5.102\Rightarrow n\leq 26.03\Rightarrow n_{\max}=$ **26**（**向下取整**！）；**B2** 索赔人数 $X\sim B(10000,0.008)$：$\mu=80$，$\sigma\approx 8.909$，"不亏本"$\Leftrightarrow X\leq 100\Rightarrow P\approx\Phi\left(\frac{100.5-80}{8.909}\right)=\Phi(2.30)\approx$ **0.9893**；**C1** $D=5-1=4\Rightarrow$ 上界 $=\dfrac{4}{9}\approx$ **0.444**；**C2** （1）$P\leq\dfrac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}}{25000\times 0.01^2}=$ **0.1**（2）**不对**——大数定律说的是"依概率收敛"：n 大时频率与概率的**偏差超过任意小的正数**的概率趋于 0，不是"等于"

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K5-1	例 1–2	刷 1–4	A1·C1·C2		
K5-2	例 1–2	刷 1–4	A2·B1·B2		

第 6 章数理统计的基本概念与抽样分布

本章规格：2 张考点卡（M13）· 18 题（例 4 + 刷 8 + 实战检测 6）。

本章是"统计三章"的地基：χ^2、**t、F 三大分布的构造**。构造题最好拿分——因为几乎只有一种题型。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次	卷面位置
K6-1 三大分布的构造（χ^2、t、F）	M13	**每年必考**	客观 3 分 + 大题一小问
K6-2 统计量的数字特征与"找常数"	M13	高频	选择/填空 3 分

一句话策略：把"标准正态 $\Rightarrow\chi^2\Rightarrow$ t、F"的**拼装图**背下来（见武器块），构造题 90% 是"照图拼 + 数自由度"。

K6-1 三大分布的构造（M13）

①识别信号：给 $X_1,\ldots,X_n$ iid $N(0,1)$ 或 $N(\mu,\sigma^2)$，问某个含平方项的统计量服从什么分布、自由度是多少。

②通用武器

标准正态 $X\sim N(0,1)$：$X^2\sim\chi^2(1)$
χ^2 构造：$X_1^2+\ldots+X_n{}^2\sim\chi^2(n)$（$iidN(0,1)$ 平方和，自由度 = 项数）
$(n-1)S^2/\sigma^2\sim\chi^2(n-1)$（正态总体，自由度 $=n-1$）
t 构造：$T=U/\sqrt{(V/k)}$，$U\sim N(0,1)$，$V\sim\chi^2(k)$，独立 $\Rightarrow T\sim t(k)$
常用：$(\overline{X}-\mu)/(S/\sqrt{n})\sim t(n-1)$
F 构造：$F=(V_1/k_1)/(V_2/k_2)$，$V_1\sim\chi^2(k_1)$，$V_2\sim\chi^2(k_2)$ 独立 $\Rightarrow F(k_1,k_2)$
常用：$(S_1^2/\sigma_1^2)/(S_2^2/\sigma_2^2)\sim F(n_1-1,n_2-1)$
独立的两条铁律：$\overline{X}$ 与 S^2 独立（正态总体）；χ^2 相加 = 自由度相加

③标准动作：①把统计量" 拆成分子/分母"；②分子找标准正态（或 χ^2），分母找 χ^2；③ **数自由度**（分子自由度写在前面）；④检查独立性（正态总体自动成立）。

④一眼易错：自由度写反（F 的分子分母顺序）；忘记 S^2 前面有 $n-1$；把 $\sqrt{\chi^2}/k$ 与 $\chi^2/\sqrt{k}$ 混。

例 1（★★ · 6 分） $X_1,\ldots,X_9$ iid $N(0,1)$。指出下列分布的分布名与自由度：

（1）$\sum_{i=1}^{9}X_i^2$；（2）$\dfrac{X_1}{\sqrt{X_2^2}}$；（3）$\dfrac{X_1^2+X_2^2}{X_3^2+X_4^2}$。

解：

（1）$\chi^2(9)$；

（2）$\dfrac{X_1}{\sqrt{X_2^2/1}}=X_1/|X_2|\Rightarrow t(1)$；

（3）$\dfrac{(X_1^2+X_2^2)/2}{(X_3^2+X_4^2)/2}\Rightarrow F(2,2)$。　每问 2′

例 2（★★★ · 8 分）正态总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,\ldots,X_{16}$ 为样本。写出（1）$\overline{X}$ 的分布；（2）$\dfrac{15S^2}{\sigma^2}$ 的分布；（3）检验 μ 用的统计量 $\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{16}}$ 的分布。

解：（1）$\overline{X}\sim N\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{16}\right)$；（2）$\chi^2(15)$；（3）$t(15)$。

(3) 是 M17 的直接来源：σ 未知用 S 代替 $\Rightarrow$ t(n-1)

刷 1（★★ · 3 分钟） $X_1,\ldots,X_5$ iid $N(0,1)$。问 $\dfrac{X_1+X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2}}\cdot C$ 取何常数时服从 F 分布？给出 C 与自由度。

$\to X_1+X_2\sim N(0,2)$，$(X_1+X_2)^2/2\sim\chi^2(1)$；$X_3^2+X_4^2\sim\chi^2(2)\Rightarrow C=\mathbf{\frac{1}{2}}$，$F(\mathbf{1},\mathbf{2})$

" 找常数"C 型题：让分子除 k_1、分母除 k_2

刷 2（★★ · 3 分钟） $X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(n)$ 且独立。问 $X/\sqrt{Y/n}$ 服从什么分布？

$\to t(\mathbf{n})$（t 的定义式，独立是前提）

刷 3（★★ · 3 分钟）两独立正态总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$、$N(\mu_2,\sigma^2)$（方差相同），样本容量 $n_1=n_2=10$。问 $\dfrac{S_1^2}{S_2^2}$ 服从什么分布？

$\to\dfrac{(9S_1^2/\sigma^2)/9}{(9S_2^2/\sigma^2)/9}\sim F(\mathbf{9},\mathbf{9})$（同方差时分布不依赖 σ）

刷 4（★★★ · 4 分钟） $X_1,\ldots,X_n$ iid $N(\mu,\sigma^2)$。求 $E(S^2)$、$D(S^2)$ 与 $E\left[\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right]$。

$\to E(S^2)=\sigma^2$（无偏）；$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)\Rightarrow E=n-1,\ D=2(n-1)\Rightarrow D(S^2)=\boldsymbol{\dfrac{2\sigma^4}{n-1}}$

K6-2 统计量的数字特征与"找常数"（M13）

①识别信号：给样本值求 $\bar{x}$、s^2、s；或给统计量问期望/方差；或由分布反推常数 C。

②通用武器

样本均值：$\bar{x}=(1/n)\sum x_i,\ E(\bar{x})=\mu,\ D(\bar{x})=\sigma^2/n$
样本方差：$S^2=(1/(n-1))\sum(x_i-\bar{x})^2,\ E(S^2)=\sigma^2$
（分母 $n-1$ 是"无偏"的含义：样本方差默认指这个）
$\sum(x_i-\bar{x})^2=\sum x_i^2-n\bar{x}^2$ ← 手算时用这个恒等式
三大分布的期望：$\chi^2(n):E=n,D=2n$；$t(n):E=0(n>1)$；F：不背（考得多是分位数）

③标准动作：①手算样本方差：先算 $\bar{x}$，再算 $\sum(x_i-\bar{x})^2$，最后除 $n-1$；②统计量的期望用线性性；③反推常数：让"随机变量 × 常数"变成标准构造。

④一眼易错：样本方差分母写成 n（那是 s_n^2，有偏）；$\sum x_i^2$ 与 $(\sum x_i)^2$ 混；把 s（标准差）当 s^2 用。

例 1（★★ · 5 分）样本值：3, 4, 5, 6, 7。求 $\bar{x}$、s^2、s。

解：$\bar{x}=5$；偏差平方和 $4+1+0+1+4=10\Rightarrow s^2=\dfrac{10}{4}=\mathbf{2.5}$；$s\approx\mathbf{1.581}$。

例 2（★★ · 4 分）总体 X 的 $E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$，样本容量 n。求 $E(\overline{X})$、$D(\overline{X})$ 与 $E(\overline{X}^2)$。

解：$E(\overline{X})=\mu$；$D(\overline{X})=\dfrac{\sigma^2}{n}$；$E(\overline{X}^2)=\dfrac{\sigma^2}{n}+\mu^2$。

刷 1（★★ · 3 分钟）样本值：2, 3, 5, 6, 9。(1) 求 $\bar{x}$ 与 s^2；(2) 手算恒等式验证 $\sum(x_i-\bar{x})^2=\sum x_i^2-n\bar{x}^2$。

$\to\bar{x}=5$；$\sum x_i^2=155$，$155-5\times25=30\Rightarrow s^2=\dfrac{30}{4}=\mathbf{7.5}$

刷 2（★★ · 3 分钟）正态总体 $\sigma^2=4$，$n=16$。求 $P\{\overline{X}>\mu+1\}$（用 Φ 表示）。

$\to\overline{X}\sim N(\mu,0.25)\Rightarrow$ 标准差 $0.5\Rightarrow P\{Z>2\}=1-\Phi(2)=\mathbf{0.0228}$

刷 3（★★ · 3 分钟） $X_1,\dots,X_{10}$ iid $N(0,\sigma^2)$。问 $\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{10}(X_i-\overline{X})^2$ 服从什么分布？

$\to\chi^2(\mathbf{9})$（注意减了均值 $\Rightarrow$ 自由度少 1）

刷 4（★★★ · 4 分钟） $X\sim t(n)$，且 $n>1$。问 X^2 服从什么分布？

$\to t=\dfrac{U}{\sqrt{V/n}}$（独立）$\Rightarrow t^2=\dfrac{U^2/1}{V/n}\sim\mathbf{F(1,n)}$

必背结论：`t(n)` 的平方是 `F(1,n)`

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	自由度少算/多数 1	平方和里"用掉的约束个数"要减：$(n-1)S^2/\sigma^2\sim\chi^2(n-1)$
2	F 的分子分母自由度写反	$F(k_1,k_2)$ 中 k_1 是**分子**（写在前面）

3	忘检验独立性	χ^2、t、F 构造都要求″独立″（正态总体下 $\overline{X}$ 与 S^2 独立，可直接用）
4	样本方差分母用 n	默认 S^2 分母是 **n−1**（无偏）
5	$D(\overline{X})=\sigma^2$	$D(\overline{X})=\sigma^2/n$
6	手算方差逐项减均值（易错）	用恒等式 $\sum x_i^2-n\bar{x}^2$
7	$t(n)$ 的平方忘结论	$t^2(n)\sim F(1,n)$

章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查″真会还是背过″（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
三大分布构造	χ^2、t、F 的拼装	$T\sim t(n)\Rightarrow T^2\sim F(1,n)$	抓三要素：标准正态、χ^2、**独立**
样本方差	算 s^2	$E(S^2)$、$D(S^2)$、S^2 的分布	$D(S^2)=\dfrac{2\sigma^4}{n-1}$；$(n-1)S^2/\sigma^2\sim\chi^2(n-1)$
构造题	″取何 C 使服从 F″	自己配 t：$\dfrac{\text{标准正态}}{\sqrt{\chi^2/k}}$	分母先把 σ 除掉再平方求和
求和恒等式	直接问 $E(S^2)$	$\sum(X_i-\mu)^2$ 与 $\sum(X_i-\overline{X})^2$ 对比	后者少 1 个自由度，期望少 σ^2
查表	给临界值问结论	**反查**临界值（第 8 章要用）	t 表看单/双侧，χ^2 表看方向

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★★ · 4 分钟）设 $T\sim t(n)$。回答：（1）T^2 服从什么分布？（2）若 $X_1,\dots,X_{10}$ 是正态总体的样本、$T=\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{10}}$，则 T^2 服从什么分布？

变卦点（A1）：真题只考″识别 t、F″；$T^2\sim F(1,n)$ 这个**关系式**是零命中盲区（考研热点）。t 的平方 = 一个标准正态 ^{2} 除以一个 χ^2/k，自由度分别是 1 和 k。

A2（★★ · 4 分钟）正态总体 $\sigma^2=4$，样本容量 $n=9$。（1）求 $E(S^2)$ 与 $D(S^2)$；（2）S^2 与哪个 χ^2 分布成正比？

变卦点（A2）：真题只让″算 s^2″；**样本方差的数字特征与分布**是标准变卦：$D(S^2)=\frac{2\sigma^4}{n-1}$，$S^2\sim\frac{\sigma^2}{n-1}\chi^2(n-1)$。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟）设 $X_1,\dots,X_6$ 是来自 $N(0,4)$ 的样本，$Y_1,\dots,Y_4$ 是来自 $N(0,9)$ 的样本，两样本独立。指出下列统计量服从什么分布（含自由度）：

(1) $\dfrac{X_1/2}{\sqrt{\frac{1}{5}\sum_{i=2}^{6}\frac{X_i^2}{4}}}$；(2) $\dfrac{\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}\frac{X_i^2}{4}}{\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{2}\frac{Y_j^2}{9}}$。

> 变卦点（B1）：真题的构造题只做一层（给现成式子）；**自己配 t 和 F** 要求两步标准化——先把每个 X_i（方差 4）除以 2 变成 $N(0,1)$，再拼 χ^2。

B2(★★ · 5 分钟)设 $X_1,\dots,X_5$ 是来自 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本。求 $E\left[\sum_{i=1}^{5}(X_i-\mu)^2\right]$ 与 $E\left[\sum_{i=1}^{5}(X_i-\overline{X})^2\right]$，并解释两者相差的原因。

> 变卦点（B2）：真题只考无偏性"$E(S^2)=\sigma^2$"；把**两种平方和放一起对比**，就是"为什么 S^2 分母是 $n-1$"的标准解释题。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★ · 4 分钟）样本值 $2,4,6,8$。（1）求 $\bar{x}$ 与"**样本方差**"（教材默认口径）；（2）求"二阶中心矩"（分母 n）；（3）从数值差说明：同一组数据三个名词三种数。

> 变卦点（C1）：分母 n 还是 $n-1$ 是本章唯一的送命题——题面问"样本方差"默认 $\frac{1}{n-1}$，问"二阶中心矩"才用 $\frac{1}{n}$；MLE 里又是 $\frac{1}{n}$（第 7 章）。看名词，别凭手感。

C2（★★ · 4 分钟）正态总体，$n=8$，σ 未知。求常数 K 使 $P\left\{\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{8}}>K\right\}=0.05$，并说明为什么不用 $u_{0.05}=1.645$。

> 变卦点（C2）：**反查临界值 + 解释性问答**是简答题的常见组合；"σ 未知 $\Rightarrow$ 用 t、$n-1$ 自由度"这句话必须会写。

答案 **A1** (1)$T^2\sim F(1,n)$(2)$F(1,9)$；**A2** (1)$E(S^2)=4, D(S^2)=\dfrac{2\times16}{8}=$ **4**(2)$\dfrac{8S^2}{4}=2S^2\sim\chi^2(8)$；**B1** （1）$\dfrac{X_1}{2}\sim N(0,1)$、$\dfrac{1}{4}\sum_{i=2}^{6}X_i^2\sim\chi^2(5)\Rightarrow$ **t(5)**（2）分子 $\chi^2(3)/3$、分母 $\chi^2(2)/2\Rightarrow$ **F(3, 2)**；**B2** $E\left[\sum(X_i-\mu)^2\right]=5\sigma^2$，$E\left[\sum(X_i-\overline{X})^2\right]=$ **4σ^2**；差一个 σ^2——用 $\overline{X}$ 代替 μ 损失 1 个自由度；**C1** $\bar{x}=$ **5**；（1）$s^2=\dfrac{20}{3}\approx$ **6.67**（2）$B_2=\dfrac{20}{4}=$ **5**（3）$2,4,6,8$ 三者 6.67 / 5 /（若再算 $s\approx2.58$）互不相同，看名词取数；**C2** $K=t_{0.05}(7)=$ **1.8946**——σ 未知时 $\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$，用 t 表；用 u 会低估临界值导致"过度拒绝"

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K6-1	例 1–2	刷 1–4	A1·B1·C2		
K6-2	例 1–2	刷 1–4	A2·B2·C1		

第 7 章参数估计

本章规格：3 张考点卡（M14–M16）· 24 题（例 6 + 刷 12 + 实战检测 6）。

12/12 套真题都有本章：点估计（矩估计 / 极大似然）＋区间估计，合计常占 16–20 分。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次	卷面位置
K7-1 矩估计	M14	每年必考	6–8 分
K7-2 极大似然估计（MLE）	M14	每年必考	6–10 分
K7-3 评价标准 + 区间估计	M15/M16	每年必考	8–14 分

一句话策略：点估计" 两把刀"（矩估计 = 令样本矩等于总体矩；MLE = 写对数似然求导）；区间估计就是" **套表 + 算半径**"。

K7-1 矩估计（M14）

①识别信号：" 用矩估计法求 θ 的估计量"，通常给含一个参数的密度或分布律。

②通用武器

一步走：令 $E(X)=\overline{X}$，解出 $\hat{\theta}$
需要时：多个参数就用 $E(X)=\overline{X}$、$E(X^2)=A_2$（二阶样本矩）联立
常见结果：
$U(0,\theta)$：$E=\theta/2 \Rightarrow \hat{\theta}=2\overline{X}$
指数 $Exp(\lambda)$：$E=1/\lambda \Rightarrow \hat{\lambda}=1/\overline{X}$
泊松 $P(\lambda)$：$\hat{\lambda}=\overline{X}$
二项 $B(m,p)$：$\hat{p}=\overline{X}/m$
$f(x)=(\theta+1)x^{\theta}(0<x<1)$：$E=(\theta+1)/(\theta+2) \Rightarrow \hat{\theta}=(2\overline{X}-1)/(1-\overline{X})$

③标准动作：①先算 $E(X)$（含 θ 的表达式）；②令它等于 $\overline{X}$；③解出 $\hat{\theta}$（写成 $\overline{X}$ 的函数，别代具体数）；④若题目给了样本值，最后代入算出数。

④一眼易错：解方程时把 $\bar{x}$ 与 θ 弄混；忘了" 估计量" 要用 $\overline{X}$ 表示（题目要 X 不要 x）。

例 1（★★ · 5 分） $X\sim U(0,\theta)$，样本均值 $\bar{x}=3.2$。求 θ 的矩估计值与估计量。

解：$E(X)=\dfrac{\theta}{2}=\overline{X}\Rightarrow\hat{\theta}=2\overline{X}$；代入 $\Rightarrow\hat{\theta}=\mathbf{6.4}$。

例 2（★★★ · 6 分） $f(x)=(\theta+1)x^{\theta}$（$0<x<1$，$\theta>-1$）。求 θ 的矩估计。若 $\overline{x}=0.6$，求估计值。

解：$E(X)=\int_0^1(\theta+1)x^{\theta+1}dx=\dfrac{\theta+1}{\theta+2}$；

令 $\dfrac{\theta+1}{\theta+2}=\overline{X}\Rightarrow\theta(1-\overline{X})=2\overline{X}-1\Rightarrow\hat{\theta}=\dfrac{\mathbf{2\overline{X}-1}}{\mathbf{1-\overline{X}}}$；

代入 $\overline{x}=0.6\Rightarrow\hat{\theta}=\dfrac{0.2}{0.4}=\mathbf{0.5}$。　注意 `0<x<1` ⇒ $\overline{X}\in$`(1/2,1)` 才有意义

刷 1（★★ · 3 分钟） $X\sim\text{Exp}(\lambda)$，样本 $x_1=0.5,\ x_2=0.2,\ x_3=0.2$。求 λ 的矩估计值。

$\to\overline{x}=0.3\Rightarrow\hat{\lambda}=\dfrac{1}{0.3}=\mathbf{3.33}$

刷 2（★★ · 3 分钟） $X\sim P(\lambda)$，$\overline{x}=2.3$。求 λ 的矩估计值。

$\to\hat{\lambda}=\overline{x}=\mathbf{2.3}$

刷 3（★★★ · 4 分钟） $f(x)=\dfrac{\theta}{x^{\theta+1}}$（$x\geq1$）。求 θ 的矩估计。

$\to E(X)=\int_1^{\infty}\theta x^{-\theta}dx=\dfrac{\theta}{\theta-1}$（$\theta>1$）$\Rightarrow\hat{\theta}=\dfrac{\overline{\mathbf{X}}}{\overline{\mathbf{X}}-\mathbf{1}}$

刷 4（★★ · 3 分钟）已知 $E(X)=2\theta$、$\overline{x}=5$：求 θ 的矩估计值。

$\to\hat{\theta}=\dfrac{5}{4}=\mathbf{1.25}$

K7-2 极大似然估计（MLE）（M14）★ 必考

①识别信号：”求最大似然估计/极大似然估计”，给密度或分布律。

②通用武器

四步法：
①写似然：$L(\theta)=\prod f(x_i;\theta)$（离散用 $\prod p(x_i;\theta)$）
②取对数：$\ln L=\sum\ln f(x_i;\theta)$
③求导$=0$：$d(\ln L)/d\theta=0$ 解出 $\hat{\theta}$（若导数恒不为 0，说明 L 关于 θ 单调 $\Rightarrow$ 极值在边界）
④注明：这里用的”驻点”或”边界点”
常见结果（背）：
指数 $(\lambda):\hat{\lambda}=1/\overline{X}$　泊松 $(\lambda):\hat{\lambda}=\overline{X}$　二项 $(m,p):\hat{p}=\overline{X}/m$
均匀 $U(0,\theta):\hat{\theta}=\max X_i$（边界解，别忘了它不是驻点）
正态：$\hat{\mu}=\overline{X}$，$\hat{\sigma}^2=(1/n)\sum(X_i-\overline{X})^2$　均匀 $U(\theta,2\theta):\hat{\theta}$ 由 $(\max,\min)$ 定

③标准动作：①似然里参数的**幂次**要写对（θ^n 常来自连乘）；②取对数后逐项求导；③均匀分布类**不能用求导**，必须看”L 关于 θ 的单调性”；④保留”$\hat{\theta}$ 是 $\overline{X}$ 的函数”的写法。

④一眼易错：L 里漏乘；对数求导算错（$\ln\theta$ 的系数）；均匀分布直接求导（错，答案在边界 max）；MLE 与矩估计答案**有时不同**（如 $U(0,\theta)$：矩估计是 $2\overline{X}$、MLE 是 max）。

例 1（★★★ · 8 分） $X\sim\text{Exp}(\lambda)$，样本 $x_1,\ldots,x_n$。求 λ 的 MLE（并给样本均值 0.25 时的估计值）。

解：$L=\prod\lambda e^{-\lambda x_i}=\lambda^n e^{-\lambda\sum x_i}$；$\ln L=n\ln\lambda-\lambda\sum x_i$；

$\dfrac{d\ln L}{d\lambda}=\dfrac{n}{\lambda}-\sum x_i=0\Rightarrow\hat{\lambda}=\dfrac{\mathbf{1}}{\overline{\mathbf{X}}}$；代入 $\Rightarrow\hat{\lambda}=\mathbf{4}$。　似然 3′ + 求导 3′ + 结果 2′

例 2（★★★ · 8 分） $X\sim U(0,\theta)$，样本 $x_1,\dots,x_n$（最大值为 $x_{(n)}$）。求 θ 的 MLE。

解：$L=\dfrac{1}{\theta^n}$（当所有 $x_i\le\theta$，即 $\theta\ge x_{(n)}$），否则为 0；

L 关于 θ **单调递减** ⇒ 取最小可行值 ⇒ $\hat\theta=\max_i \mathbf{X_i}$。

易错：直接求导会得到" 无解"，必须用单调性判断——这是真题常设的坑

刷 1（★★ · 3 分钟） $X\sim P(\lambda)$，$\overline{x}=2.3$。求 λ 的 MLE。

→ $\ln L=\sum(x_i\ln\lambda-\lambda-\ln x_i!)\Rightarrow\hat\lambda=\overline{X}=\mathbf{2.3}$（与矩估计相同）

刷 2（★★★ · 4 分钟）样本 $0.3,0.7,0.5,0.9$ 来自 $U(0,\theta)$。求 θ 的（i）矩估计值、（ii）MLE。

→ （i）$\overline{x}=0.6\Rightarrow\hat\theta=2\overline{x}=\mathbf{1.2}$；（ii）$\hat\theta=\max=\mathbf{0.9}$

同一题两种估计答案不同——照题目要求分别作答

刷 3（★★★ · 4 分钟）样本 $1,2,3,4,5$ 来自 $N(\mu,\sigma^2)$。求 μ 与 σ^2 的 MLE。

→ $\hat\mu=\overline{x}=\mathbf{3}$；$\hat\sigma^2=\dfrac{1}{n}\sum(x_i-\overline{x})^2=\dfrac{10}{5}=\mathbf{2}$（注意 MLE 分母是 n，无偏样本方差是 $\dfrac{10}{4}=2.5$）

刷 4（★★ · 3 分钟） 10 次独立射击命中 7 次（命中率 p）。求 p 的 MLE。

→ $\hat p=\dfrac{7}{10}=\mathbf{0.7}$

K7-3 估计量的评价与区间估计（M15/M16）

①识别信号：" 无偏估计"" 有效/最有效"" 一致性"；" 求置信区间"" 置信度 0.95"" 至少抽多少样本"。

②通用武器

评价：无偏 $E(\hat\theta)=\theta$；有效 D 更小者更优；相合 $\hat\theta\to P\to\theta$
区间估计三张表：
  μ（σ^2 已知）：$\overline{x}\pm u_{\alpha/2}\cdot\sigma/\sqrt{n}$
  μ（σ^2 未知）：$\overline{x}\pm t_{\alpha/2}(n-1)\cdot S/\sqrt{n}$
  σ^2：$\left((n-1)S^2/\chi^2_{\alpha/2}(n-1),\ (n-1)S^2/\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)\right)$ ← 大配小、小配大
求 n：由半长 $\le E$ 解出 n，再向上取整：$n\ge(u_{\alpha/2}\sigma/E)^2$
两总体：$\mu_1-\mu_2$（方差已知）$\overline{x}-\overline{y}\pm u\cdot\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}$
　　$\mu_1-\mu_2$（方差未知但相等）$\overline{x}-\overline{y}\pm t\cdot S_w\sqrt{1/n_1+1/n_2}$
　　σ_1^2/σ_2^2 的区间：由 F 分位数夹（考得少）
分位数速查：$u_{0.025}=1.96$，$t_{0.025}(8)=2.3060$，$t_{0.025}(15)=2.1315$，$\chi^2_{0.025}(9)=19.023$，$\chi^2_{0.975}(9)=2.700$

③标准动作：①先判"σ 是否已知、是否正态、n 大小"⇒ 选表；②写清 $\overline{x}$、s、n、分位数四个数；③代入公式，最后写区间；④求 n 的题：解不等式 + 取整。

④一眼易错：σ 未知却用 u 分位数；置信区间公式里用了 S 而不是 $S/\sqrt{n}$；求 n 忘记取整；σ^2 的区间两侧配错（大分位数配小边）。

例 1（★★★ · 8 分）某批零件长度 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$。抽 9 件测得 $\overline{x}=10.2$，$s=0.3$。求 μ 的置信度 0.95 的置信区间（$t_{0.025}(8)=2.3060$）。

解：σ 未知 ⇒ 用 t：$\overline{x}\pm t_{0.025}(8)\cdot\dfrac{s}{\sqrt{n}}=10.2\pm2.3060\times\dfrac{0.3}{3}=10.2\pm0.2306\Rightarrow(\mathbf{9.9694},\ \mathbf{10.4306})$。

选表 2′ + 半径 4′ + 区间 2′

例 2（★★★ · 6 分）承例 1 背景，若 σ 已知为 2：求 n 使 μ 的 95% 置信区间半长不超过 0.4。

解：半长 $= 1.96 \times \dfrac{2}{\sqrt{n}} \le 0.4 \Rightarrow \sqrt{n} \ge 9.8 \Rightarrow n \ge 96.04 \Rightarrow \mathbf{n = 97}$。

刷 1（★★ · 3 分钟） $\sigma = 2$，$n = 16$，$\bar{x} = 10$：求 μ 的 95% 置信区间。

$\to 10 \pm 1.96 \times \dfrac{2}{4} = 10 \pm 0.98 \Rightarrow (\mathbf{9.02},\ \mathbf{10.98})$

刷 2（★★ · 4 分钟） $n = 10$, $s^2 = 0.04$（正态总体）：求 σ^2 的置信度 0.95 的置信区间（$\chi^2_{0.025}(9) = 19.023$, $\chi^2_{0.975}(9) = 2.700$）。

$\to \left(\dfrac{9 \times 0.04}{19.023},\ \dfrac{9 \times 0.04}{2.700} \right) = (\mathbf{0.0189},\ \mathbf{0.1333})$

刷 3（★★ · 4 分钟）总体 $E(X) = \theta$、$D(X) = \sigma^2$，样本容量 $n = 4$。比较三个估计量：$\hat{\theta}_1 = \overline{X}$、$\hat{\theta}_2 = X_1$、$\hat{\theta}_3 = \dfrac{X_1 + X_2}{2}$。（1）判断无偏性；（2）哪个最有效?

$\to$ 三者的期望都是 $\theta \Rightarrow$ 都**无偏**；方差 $\dfrac{\sigma^2}{4}$、σ^2、$\dfrac{\sigma^2}{2} \Rightarrow \overline{X}$ **最有效**（用了全部 4 个观测）

刷 4（★★ · 3 分钟）两组独立样本：$n_1 = n_2 = 10$，$\bar{x}_1 = 2.5$，$\bar{x}_2 = 2.0$，$s_1 = s_2 = 0.4$（同方差正态）。求 $\mu_1 - \mu_2$ 的 95% 置信区间（$t_{0.025}(18) = 2.1009$）。

$\to S_w = 0.4$；半径 $= 2.1009 \times 0.4\sqrt{2/10} \approx 0.376$；$0.5 \pm 0.376 \Rightarrow (\mathbf{0.124},\ \mathbf{0.876})$

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	均匀分布 MLE 去求导	看单调性 $\Rightarrow \hat{\theta} = \max X_i$（边界解）
2	MLE 的对数似然漏掉系数（如 θ^n）	连乘先数幂次：θ 出现 n 次就是 θ^n
3	正态 MLE 的 $\hat{\sigma}^2$ 除以 $n-1$	MLE 用 $1/n$；无偏样本方差用 $1/(n-1)$（看题目问哪个）
4	σ 未知的总体却用 u 分位数	σ 未知 $\Rightarrow$ **t(n−1)**
5	区间公式忘除以 $\sqrt{n}$	标准差是 $S/\sqrt{n}$，不是 S
6	求 n 不向上取整	″至少″$\Rightarrow$ 取整（97 而非 96.04）
7	σ^2 区间两边分位数配反	大分位数配**下界**，小分位数配**上界**
8	把″估计量″答成具体数值	题目问 $\hat{\theta}$ 时用 $\overline{X}$ 表示，问″估计值″才代数字

章末实战检测（30 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查″真会还是背过″（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
矩估计	单参数、令 $E(X)=\overline{X}$	**两参数**（一阶 + 二阶联立）	$U(\theta_1,\theta_2)$：用 $\overline{X}$ 和 B_2 两把尺
MLE	指数/泊松/正态	密度含 $\ln x_i$ 的题	写 $\ln L \to$ 求导 $\to$ 解 $\to$ 回代数据
区间估计	双侧 $(\bar{x} \pm \cdot)$	**单侧**上限/下限	单侧用 u_α / t_α，**不是** $\alpha/2$
两样本	检验（第 8 章）	均值差的两样本 **CI**	合并方差 s_w^2，自由度 n_1+n_2-2
置信语义	直接算	”95% 概率含 μ” 对不对	置信度是**方法**的属性，μ 是常数不是随机变量

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★★★ · 6 分钟）设 $X \sim U(\theta_1,\theta_2)$，样本 $x_1,\ldots,x_n$。写出 θ_1,θ_2 的矩估计量（用 $\overline{X}$ 与二阶中心矩 $B_2=\frac{1}{n}\sum(X_i-\overline{X})^2$ 表示）。若样本为 $2,4,6,8$，求矩估计值。

> 变卦点（A1）：真题只考一个参数的矩估计；**两个参数**必须联立 $E(X)=\overline{X}$ 与 $D(X)=B_2$。注意方差用 B_2（分母 n）而不是 S^2——矩估计的规矩。

A2（★★ · 4 分钟） $\sigma=4$、$n=25$、$\bar{x}=50$。求 μ 的 95% **单侧置信上限**（$u_{0.05}=1.645$）。

> 变卦点（A2）：真题都是双侧 CI；**单侧**估计（工程” 上限/下限” 场景）关键差别：分位数换 u_α，且只有一个方向。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟）两台机床加工同种零件，直径（mm）近似正态、方差相等。甲：$n_1=10$、$\bar{x}_1=20.05$、$s_1=0.03$；乙：$n_2=8$、$\bar{x}_2=20.02$、$s_2=0.02$。求 $\mu_1-\mu_2$ 的 95% 置信区间（$t_{0.025}(16)=2.1199$）。

> 变卦点（B1）：两样本在真题里只以**检验**形式出现；**两样本 CI** 是同一个统计量的” 另一个包装”：先合并 s_w^2，半径 = $t_{\alpha/2}\cdot s_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}$。

B2（★★★ · 6 分钟）设 X 的密度 $f(x)=(\theta+1)x^\theta$（$0<x<1$，$\theta>-1$）。样本 0.5, 0.8，求 θ 的极大似然估计值。

> 变卦点（B2）：真题 MLE 的似然里只有 θ；这里的对数似然**含有** $\backslash sum\backslash lnx_i$ 项 $\Rightarrow \hat{\theta}=-\frac{n}{\sum\ln x_i}-1$。这是” 公式里带数据函数” 的典型，计算器按快一点即可。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★ · 4 分钟）正态总体，样本 $8,10,12,14,16$。求 σ^2 的（1）矩估计值；（2）极大似然估计值；（3）无偏估计值。

> 变卦点（C1）：同一组数据三**个名词**三**个答案**（8/8/10）。答错不是不会，是没看清问的是哪一个——这就是采分点设计。

C2（★★ · 5 分钟）某灯泡寿命近似正态，$n=16$、$\bar{x}=1200$ 小时、$s=100$ 小时。求平均寿命的 95% **单侧置信下限**（$t_{0.05}(15)=1.7531$），并判断：” 该区间以 95% 的概率包含 μ”——这句话对吗?

变卦点（C2）：单侧下限 + **置信区间的语义**（简答必背）：μ 是常数、区间是随机的，"95%" 描述的是**方法**的可靠度。

答案 **A1** $\hat{\theta}_1 = \overline{X} - \sqrt{3B_2}$、$\hat{\theta}_2 = \overline{X} + \sqrt{3B_2}$；数据 $\bar{x} = 5$、$B_2 = 5 \Rightarrow \hat{\theta}_1 = 5 - \sqrt{15} \approx$ **1.13**、$\hat{\theta}_2 = 5 + \sqrt{15} \approx$ **8.87**；**A2** 上限 $= 50 + 1.645 \times \dfrac{4}{5} =$ **51.316**；**B1** $s_w^2 = \dfrac{9 \times 0.03^2 + 7 \times 0.02^2}{16} = 0.000681$ $\Rightarrow s_w = 0.02610$，半径 $= 2.1199 \times 0.02610 \times \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{8}} \approx 0.0262 \Rightarrow$ (**0.0038**, **0.0562**)；**B2** $\ln L = n\ln(\theta + 1) + \theta \sum \ln x_i$，$\dfrac{d}{d\theta} = \dfrac{n}{\theta + 1} + \sum \ln x_i = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = -\dfrac{2}{\ln 0.4} - 1 =$ **1.183**（$\sum \ln x_i = \ln 0.4 \approx -0.9163$）；**C1** $\bar{x} = 12$、$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 40 \Rightarrow$（1）矩估计 $= \dfrac{40}{5} =$ **8**（2）MLE = **8**（3）无偏 $= \dfrac{40}{4} =$ **10**；**C2** 下限 $= 1200 - 1.7531 \times \dfrac{100}{4} =$ **1156.2** 小时；那句话**不对**——μ 是常数，区间是随机的，"95%" 指"这种构造方法有 95% 的正确率"

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K7-1	例 1–2	刷 1–4	A1·C1		
K7-2	例 1–2	刷 1–4	B2·C1		
K7-3	例 1–2	刷 1–4	A2·B1·C2		

第 8 章假设检验

本章规格：3 张考点卡（M17）· 24 题（例 6 + 刷 12 + 实战检测 6）。

课表里"**成对数据的假设检验**"就在本章（K8-3）——2019 春真题出过 14 分大题，必须练。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次	卷面位置
K8-1 正态均值的检验（u 检验 / t 检验）	M17	**每年必考**	10–12 分大题
K8-2 方差的检验与两类错误	M17	高频	6–10 分
K8-3 成对数据检验 & 两样本比较	M17	高频（**课表新增**）	8–14 分

一句话策略：假设检验大题 = **五步格式分**（假设 → 统计量 → 观察值 → 临界值 → 结论）。哪怕结论判错，五步写对也能拿七成分。

K8-1 正态均值的检验（M17）

①识别信号：" 检验某批产品平均重量是否为 μ_0"" 能否认为平均值不低于/不超过…"；给 n、$\bar{x}$、s 或 σ。

②通用武器

五步格式：
① $H_0:\mu=\mu_0$；$H_1:\mu\neq\mu_0$（双侧）或 $\mu>\mu_0/\mu<\mu_0$（单侧，看清题眼）
②选统计量：σ 已知 $\Rightarrow U=(\overline{X}-\mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})\sim N(0,1)$
σ 未知 $\Rightarrow T=(\overline{X}-\mu_0)/(S/\sqrt{n})\sim t(n-1)$
③代入得观察值 u_0 或 t_0
④临界值：$|U|>u_{\alpha/2}$；单侧 $U>u_\alpha$（或 $<-u_\alpha$）
⑤结论：" 拒绝 H_0/ 接受 H_0，即在显著性水平 α 下 …"（必须写成完整句子）
分位数速查：$u_{0.05}=1.645$，$u_{0.025}=1.96$；$t_{0.05}(7)=1.8946$，$t_{0.025}(15)=2.1315$

③标准动作：①先写假设（单侧还是双侧看问法：" 是否相等"= 双侧；" 是否提高/不低于"= 单侧）；②判 σ 已知否选统计量；③算观察值；④写判据与结论。

④一眼易错：单双侧判错（直接改结论）；σ 未知时用了 u 分位数；结论只写" 拒绝" 没写" 在 α 下认为…"。

例 1（★★ · 6 分）某机器生产零件，尺寸 $X\sim N(\mu,\,0.3^2)$。抽 9 个测得 $\bar{x}=10.4$。问在 $\alpha=0.05$ 下能否认为 $\mu=10$?

解：① $H_0:\mu=10$，$H_1:\mu\neq10$；

② σ 已知 $\Rightarrow U=\dfrac{\overline{X}-10}{0.3/3}\sim N(0,1)$；

③ $u_0=\dfrac{0.4}{0.1}=4$；

④ $u_{0.025}=1.96$，$|4|>1.96$；

⑤ **拒绝** H_0：不能认为均值为 10。　每步各 1–2′

例 2（★★★ · 7 分）某电池寿命 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，抽 16 只测得 $\bar{x}=508$ 小时、$s=20$ 小时。在 $\alpha=0.05$ 下检验" 平均寿命是否超过 500 小时"（$t_{0.05}(15)=1.753$）。

解：① $H_0:\mu\leq500$，$H_1:\mu>500$（题眼" 超过"⇒ 单侧）；

② σ 未知 $\Rightarrow T=\dfrac{\overline{X}-500}{S/4}\sim t(15)$；

③ $t_0=\dfrac{8}{5}=1.6$；

④ $t_{0.05}(15)=1.753$，$1.6<1.753$；

⑤ **接受** H_0：在 0.05 水平下不能认为平均寿命显著超过 500 小时。　单侧题：答" 不能认为" 往往也是满分

刷 1（★★ · 4 分钟） $\sigma=0.3$，$n=9$，$\bar{x}=10.4$：在 $\alpha=0.05$ 下单侧检验 $H_0:\mu\leq10$ vs $H_1:\mu>10$。

$\to u_0=4>1.645\Rightarrow$ **拒绝** H_0（有理由认为均值大于 10）

刷 2(★★ · 4 分钟)正态总体,$n=16$,$\bar{x}=10.2$,$s=0.4$,检验 $H_0:\mu=10(\alpha=0.05$,$t_{0.025}(15)=2.1315)$。

$\to t_0=\dfrac{0.2}{0.1}=2<2.1315\Rightarrow$ **接受** H_0

刷 3（★★★ · 4 分钟） 100 名学生平均身高 $\bar{x}=172$，总体 $\sigma=6$。检验 $H_0:\mu=170$（$\alpha=0.05$）。

$\to u_0=\dfrac{2}{0.6}=3.33>1.96\Rightarrow$ **拒绝** H_0

刷 4（★★ · 3 分钟） 某产品次品率声称 0.05。抽 200 件发现 16 件次品。检验 $H_0:p=0.05$（$\alpha=0.05$，双侧）。

$\to u_0=\dfrac{0.08-0.05}{\sqrt{0.05\times0.95/200}}=1.947<1.96\Rightarrow$ **接受** H_0（边缘情形：差一点点，就要老老实实写"接受"）

K8-2 方差的检验与两类错误（M17）

①识别信号：" 检验标准差/方差是否不超过…"（χ^2 检验）；" 第一类错误概率"" 功效"（两类错误）。

②通用武器

单个正态总体方差：$H_0:\sigma^2=\sigma_0^2$
  $\chi^2=(n-1)S^2/\sigma_0^2\sim\chi^2(n-1)$
  双侧拒绝域：$\chi^2>\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$ 或 $\chi^2<\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$
  单侧：$\chi^2>\chi^2_{\alpha}(n-1)$（检验 σ^2 是否变大）
两总体方差比：$F=S_1^2/S_2^2\sim F(n_1-1,n_2-1)$
两类错误：
  $\alpha=P\{$ 拒绝 $H_0|H_0$ 为真 $\}$（第一类，" 弃真"）
  $\beta=P\{$ 接受 $H_0|H_1$ 为真 $\}$（第二类，" 取伪"）
  功效 $=1-\beta$

③标准动作：①方差检验永远是 χ^2（$\sigma_0{}^2$ 放分母）；②单侧看方向选上侧分位数；③两类错误题：把两个分布都画出来，α 是 H_0 分布下的拒绝域概率、β 是 H_1 分布下接受域概率；④算功效 $=1-\beta$。

④一眼易错：χ^2 的分子写成 S^2（漏了 $n-1$）；单侧检验用了 $\chi^2_{1-\alpha}$；把 α、β 对调。

例 1（★★★ · 8 分） 某方便面标准要求 $\sigma^2\le0.009$。抽 19 包测得 $s^2=0.013$。在 $\alpha=0.05$ 下检验（$\chi^2_{0.05}(18)=28.869$）。

解：① $H_0:\sigma^2\le0.009$，$H_1:\sigma^2>0.009$；

② $\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(18)$；

③ $\chi_0^2=\dfrac{18\times0.013}{0.009}=26$；

④ $26<28.869$；

⑤ **接受** H_0：在 0.05 水平下可认为包装方差合格。　顺带复习重点：χ^2 分子一定是 `(n-1)S²`

例 2（★★★ · 6 分） 设 $X\sim B(1,p)$。$H_0:p=1/2$ vs $H_1:p=3/4$，拒绝域为 $\{X=1\}$。求 α、β 与功效。

解：$\alpha=P\{X=1\mid p=1/2\}=\boldsymbol{\dfrac{1}{2}}$；$\beta=P\{X=0\mid p=3/4\}=\boldsymbol{\dfrac{1}{4}}$；功效 $=1-\beta=\boldsymbol{\dfrac{3}{4}}$。

真题 `2017·计算 5` 就是这个骨架（那里 `α=1/4`，`β=5/8`，功效 `3/8`）

刷 1（★★ · 4 分钟） 正态总体 $n=17$，$s^2=0.020$，检验 $H_0:\sigma^2\le0.010$ vs $H_1:\sigma^2>0.010$（$\alpha=0.05$，$\chi^2_{0.05}(16)=26.296$）。

→ $\chi_0^2 = \dfrac{16 \times 0.020}{0.010} = 32 > 26.296 \Rightarrow$ **拒绝** H_0（方差显著偏大）

刷 2（★★ · 3 分钟）承例 2 的设定，若拒绝域改成 $\{X = 1\}$、$H_0 : p = 1/2$：问″ 第二类错误的概率是否可能超过 α″?

→ 可能（本题 $\beta = 1/4 < \alpha = 1/2$，但一般来说 β 与 α 此消彼长；客观题记″ 减小 α 会增大 β″）

刷 3(★★ · 3 分钟)已知 $n = 10, s^2 = 0.04$。求 σ^2 的 95% 置信区间($\chi^2_{0.025}(9) = 19.023$、$\chi^2_{0.975}(9) = 2.700$)——用它顺带判断 $H_0 : \sigma^2 = 0.01$（α=0.05）是否被拒绝。

→ 区间 $(0.0189, 0.1333)$ 不含 $0.01 \Rightarrow$ **拒绝** H_0（区间与检验的对偶性）

刷 4 (★★ · 3 分钟) 两个正态总体：$n_1 = n_2 = 10$，$s_1^2 = 0.02$，$s_2^2 = 0.01$。检验 $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$（$\alpha = 0.05$，$F_{0.025}(9, 9) = 4.03$)。

→ $F_0 = \dfrac{0.02}{0.01} = 2 < 4.03 \Rightarrow$ **接受** H_0（不能认为两总体方差不同）

K8-3 成对数据检验与两样本比较（M17）★ 课表新增考点

①识别信号：**″ 同一批对象前后两次测量″″ 配对实验″″ 为了排除个体差异″**（成对）；″ 两组独立样本″″ 两个班/两台机器″（两样本）。

②通用武器

成对数据：先做差 $d_i = x_i - y_i$，再对 d 做″ 单样本 t 检验″
　$T = (\bar{d} - \mu_{D0})/(S_d/\sqrt{n}) \sim t(n-1)$；$df = n - 1$（不是 $2n - 2$!）
两独立样本（方差未知但相等）：
　$T = (\overline{X} - \overline{Y})/(S_w\sqrt{(1/n_1 + 1/n_2)}) \sim t(n_1 + n_2 - 2)$
　$S_w^2 = [(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2]/(n_1 + n_2 - 2)$（合并方差）
配对 vs 独立的分界线：同一个体两次测量 $\Rightarrow$ 成对；不同个体 $\Rightarrow$ 独立

③标准动作：①判断题干是不是″ 同一批对象″ ⇒ 决定成对/独立；②成对：**先列差值列**（表格题的采分点就在这）；③算 $\bar{d}$、s_d；④按单样本 t 检验五步走。

④一眼易错：把成对数据当两独立样本做（分母用 $S_w \Rightarrow$ 全错）；成对检验自由度写成 $n_1 + n_2 - 2$；忘算差值列。

例 1（★★★ · 8 分） 8 名志愿者减肥前后的体重差（前 − 后，kg)：$2, 4, 6, 5, 8, 7, 5, 3$。设差值 $d \sim N(\mu_D, \sigma^2)$。在 $\alpha = 0.05$ 下检验″ 减肥方案有效″（$\mu_D > 0$；$t_{0.05}(7) = 1.8946$)。

解：$\bar{d} = 5$；$l_{dd} = \sum d_i^2 - 8\bar{d}^2 = (4 + 16 + 36 + 25 + 64 + 49 + 25 + 9) - 200 = 28 \Rightarrow s_d^2 = 4$、$s_d = 2$；

① $H_0 : \mu_D \le 0$，$H_1 : \mu_D > 0$；

② $T = \dfrac{\bar{d} - 0}{s_d/\sqrt{8}} \sim t(7)$；

③ $t_0 = \dfrac{5}{2/2.828} = \dfrac{5}{0.7071} = 7.07$；

④ $7.07 > 1.8946$；

⑤ **拒绝** H_0：可以认为减肥方案显著有效。　差值列 2′ + 统计量 3′ + 判断 3′

例 2（★★★ · 7 分）两台机器加工的零件尺寸：机器 A 抽 10 件 $\bar{x}_A = 2.5$、$s_A = 0.4$；机器 B 抽 10 件 $\bar{x}_B = 2.0$、$s_B = 0.4$（两总体正态、方差相等）。在 $\alpha = 0.05$ 下检验两机器均值是否相同（$t_{0.025}(18) = 2.1009$）。

解：$S_w^2 = \dfrac{9 \times 0.16 + 9 \times 0.16}{18} = 0.16 \Rightarrow S_w = 0.4$；

① $H_0 : \mu_1 = \mu_2$；

② $T = \dfrac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{S_w\sqrt{1/10 + 1/10}} \sim t(18)$；

③ $t_0 = \dfrac{0.5}{0.4 \times 0.4472} = 2.795$；

④ $2.795 > 2.1009$；

⑤ **拒绝** H_0：两台机器加工的零件尺寸均值有显著差异。　两样本题必查" 方差是否可认为相等"（题目给了就当已知）

刷 1（★★★ · 5 分钟） 9 名同学培训前后测试成绩（后 − 前）：$1, 3, -1, 2, 4, 0, 2, 1, -2$。检验培训是否提高成绩（$t_{0.05}(8) = 1.8595$，$\alpha = 0.05$）。

$\to \bar{d} = \dfrac{10}{9} = 1.111$；$\sum d^2 = 40$、$l_{dd} = 40 - 9 \times 1.2346 = 28.889$；$s_d = \sqrt{3.611} = 1.900$；

$t_0 = \dfrac{1.111}{1.900/3} = 1.754 < 1.8595 \Rightarrow$ **接受** H_0（不能认为显著提高）

刷 2（★★ · 3 分钟）判断下列情形该用″ 成对 t 检验″ 还是″ 两独立样本 t 检验″：

(i) 同一批灯管分别用新、旧工艺各测一次寿命；(ii) 随机分两组的小白鼠用药前后；(iii) 两个班级的期末成绩比较。

$\to$ (i) 成对；(ii) 成对；(iii) 独立

" 同一批对象" 是成对的唯一判据

刷 3（★★ · 4 分钟）成对数据 $n = 6$，$\bar{d} = 4$，$s_d = 1.414$：求 μ_D 的 95% 置信区间（$t_{0.025}(5) = 2.5706$）。

$\to 4 \pm 2.5706 \times \dfrac{1.414}{\sqrt{6}} = 4 \pm 1.484 \Rightarrow$ (**2.52**, **5.48**)

刷 4（★★ · 3 分钟）承例 2：若把两样本当″ 成对″ 处理会怎样？（概念题）

$\to$ 会**用错自由度和分母**（成对用 $S_d/\sqrt{n}$，自由度为 $n-1$），结论不可信；反之亦然——**配对结构是客观事实，不能事后选择**

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	单侧/双侧判错	″ 是否等于″= 双侧；″ 是否提高/不低于″= 单侧
2	σ 未知用 $u_{\alpha/2}$	σ 未知 $\Rightarrow t(n-1)$
3	χ^2 统计量分子漏 $(n-1)$	$\chi^2 = \dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$
4	成对数据当两样本做	同一批对象 $\Rightarrow$ 先做差 $\Rightarrow$ 单样本 t（df = n−1）
5	忘写″ 结论句″	结尾必须：″ 在 α 下，拒绝/接受 H_0，即认为…″

6	把 α、β 讲反	α = 弃真（H_0 真却拒绝），β = 取伪
7	只给″ 拒绝/接受″ 不给理由	判据（观察值 vs 临界值）要写在结论句前
8	区间估计与假设检验混用形状	σ^2 区间：大分位数配下界；均值区间对称

章末实战检测（30 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查″ 真会还是背过″（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
均值检验	双侧/单侧标准流程	**同一数据两种结论**（双侧不拒、单侧拒）	方向由题眼定：″ 偏低/偏高″⇒ 单侧
方差检验	单侧 $\sigma^2 \le$	**双侧**（两个临界值夹住）	双侧用 $\chi^2_{1-\alpha/2}$ 与 $\chi^2_{\alpha/2}$ 一夹
配对 vs 两样本	分开考	**先判设计再选公式**	同一对象测两次 ⇒ 成型对 t
p 值/两类错误	只算统计量	给 p 值下结论、问 α, β	$p < \alpha$ 拒绝；不拒绝 $\neq H_0$ 为真
F 检验	只考构造式	**两方差比检验**	查表记得″ 倒数换位″

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★★★ · 6 分钟）药片标称平均重量 0.5 g。抽查 $n = 16$，$\bar{x} = 0.48$，$s = 0.04$（近似正态）。分别检验：

(1) $H_0 : \mu = 0.5$（双侧，$\alpha = 0.05$，$t_{0.025}(15) = 2.1315$）；

(2) $H_0 : \mu = 0.5$，$H_1 : \mu < 0.5$（单侧，$t_{0.05}(15) = 1.7531$）。

变卦点（A1）：**同一组数据、同一个统计量，双侧不拒绝、单侧拒绝**——这是本章最经典的综合问答。结论差异全部来自临界值的方向，答题时先把″ 题眼″（偏低？ 不同?）圈出来。

A2（★★ · 5 分钟）正态总体，$n = 10, s^2 = 0.026$。检验 $H_0 : \sigma^2 = 0.02$（双侧，$\alpha = 0.05, \chi^2_{0.975}(9) = 2.700$，$\chi^2_{0.025}(9) = 19.023$）。

变卦点（A2）：真题的方差检验只考单侧；**双侧**要″ 两个临界值夹住观察值″，落在中间才不拒绝。临界值一个查上尾一个查下尾，别都查 $\alpha/2$。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟） 10 名学生分别用甲、乙两种教学法考同一测验（**同一批人**）。成绩差 $d_i =$（甲 − 乙）：$\bar{d} = 3.2$，$s_d = 1.6$。

（1）应选什么检验？给出统计量与观察值；（2）$\alpha = 0.05$ 判断两种教学法是否有差异（$t_{0.025}(9) = 2.2622$）；（3）若误按″两独立样本″处理，方法上的错误是什么？

> 变卦点（B1）：真题把成对和两样本分开考；**″先判断设计类型再选公式″**才是真相——同一批人两次测量 ⇒ 差值 d_i 是独立样本，$\frac{\bar{d}}{S_d/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$，自由度 $n-1$（**不是** $2n-2$）。

B2（★★ · 5 分钟） 某检验的 p 值 = 0.032。回答：（1）$\alpha = 0.05$ 时结论；（2）$\alpha = 0.01$ 时结论；（3）″不拒绝 H_0″是否意味着″H_0 为真″？（4）若真实情况是 H_1 成立而你没有拒绝 H_0，犯的是哪类错误？

> 变卦点（B2）：**p 值解读 + 两类错误**是简答″送命题″：p 值是″H_0 成立时出现当前极端数据的概率″，随 α 变的是结论、不是 p；第（4）问别把 α 和 β 答反。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★★ · 6 分钟） 某电池标称″平均寿命 ≥500 小时″。抽 25 只，$\bar{x} = 490$，$s = 40$（近似正态）。$\alpha = 0.05$ 下检验这批电池是否符合标称（$t_{0.05}(24) = 1.7109$）。

> 变卦点（C1）：三个坑叠在一起：① H_0 的方向（**保护标称**：$H_0: \mu \geq 500$，$H_1: \mu < 500$）；②单侧临界值是**负数** $-t_\alpha$；③ $t_0 = -1.25 > -1.7109 \Rightarrow$ **不拒绝**——″数据偏低但不足以否定″的结论写法。

C2（★★★ · 6 分钟） 两台仪器测同种样品：甲 $n_1 = 9$、$s_1^2 = 0.75$；乙 $n_2 = 7$、$s_2^2 = 0.30$。设两总体正态，检验 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$（$\alpha = 0.05$，$F_{0.025}(8,6) = 5.60$，$F_{0.025}(6,8) = 4.65$）。

> 变卦点（C2）：**F 检验（两方差比）**真题零命中、但大纲内有（课表 8.5/8.6 一带）。关键操作：$F_0 = \frac{s_1^2}{s_2^2}$，下临界值用**倒数** $1/F_{0.025}(6,8)$——不做倒数就会误判。

答案 **A1** $t_0 = \dfrac{0.48 - 0.5}{0.04/4} = -2$（$|t_0| = 2$）：（1）$2 < 2.1315 \Rightarrow$ **不拒绝**（$\alpha = 0.05$ 下无显著差异）（2）$-2 < -1.7531 \Rightarrow$ **拒绝**（认为偏低）；**A2** $\chi_0^2 = \dfrac{9 \times 0.026}{0.02} = 11.7$，$2.700 < 11.7 < 19.023 \Rightarrow$ **不拒绝**；**B1** （1）成对 t 检验，$T = \dfrac{\bar{d}}{S_d/\sqrt{10}} \sim t(9)$（2）$t_0 = \dfrac{3.2}{1.6/\sqrt{10}} \approx 6.32 > 2.2622 \Rightarrow$ **有显著差异**（3）错误：忽略同一学生两次成绩的**相关性**、自由度虚增（$2n-2$ 而非 $n-1$），方差估计也不对；**B2** （1）$0.032 < 0.05 \Rightarrow$ 拒绝 H_0 (2) $0.032 > 0.01 \Rightarrow$ 不拒绝 (3) **不是**——只能说″数据不足以否定″(4) **第二类错误（\beta）**；**C1** $H_0: \mu \geq 500$, $H_1: \mu < 500$; $t_0 = \dfrac{490 - 500}{40/5} = -1.25 > -1.7109 \Rightarrow$ **不拒绝** H_0, 不能认为寿命低于 500；**C2** $F_0 = \dfrac{0.75}{0.30} = 2.5$；下临界 $= \dfrac{1}{F_{0.025}(6,8)} = \dfrac{1}{4.65} \approx 0.215$；$0.215 < 2.5 < 5.60$ $\Rightarrow$ **不拒绝**（两仪器精密度无显著差异）

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K8-1	例 1–2	刷 1–4	A1·B2·C1		
K8-2	例 1–2	刷 1–4	A2		

K8-3	例 1–2	刷 1–4	B1·C2		

第 8.6 章分布的假设检验（χ^2 拟合优度检验）

本章规格：2 张考点卡（M20）· 18 题（例 4 + 刷 8 + 实战检测 6）。

这是 2026 课表新列的考点（大纲第 15–16 周″ 分布的假设检验″2 学时）。老真题里没考过 ⇒ 更要靠这份练。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	2026 课表	卷面位置（预测）
K9-1 χ^2 拟合检验的步骤与自由度	M20	**新增 2 学时**	8–10 分大题
K9-2 三类实例（均匀 / 二项 / 泊松）	M20	同上	同一道大题内

一句话策略：整章只有**一个公式** $\chi^2=\sum\dfrac{(f_i-e_i)^2}{e_i}$ 和**一个自由度** $df=k-1-r$。
会数 r（**由样本估计的参数个数**），这题就满分。

K9-1 χ^2 拟合检验的步骤与自由度（M20）

①识别信号：″ 检验某分布是否为均匀/泊松/正态分布″″ 数据是否来自某分布″″ 频数表″。

②通用武器

五步：
① H_0：总体服从某分布（如″ 均匀分布″″ 泊松分布″）；H_1：不服从
②分组（现有分组照抄；″$\geq k$″ 类要和前面合并成 $e\geq 5$ 的类）
③理论频数 $e_i=n\cdot p_i$，其中 p_i 由 H_0 计算（含参数估计值）
④统计量 $\chi^2=\sum(f_i-e_i)^2/e_i$，自由度 $df=k-1-r$
　$r=$ 由样本估计出来的参数个数（参数已知 $\Rightarrow r=0$；估了 λ 或 $\mu,\sigma^2\Rightarrow r$ 各记 1、2）
　（等价说法：″ 分布参数全已知″ $\Rightarrow df=k-1$）
⑤拒绝域 $\chi^2>\chi^2_\alpha(df)\Rightarrow$ 拒绝 H_0
理论频数太小的类（$e<5$）要合并——合并后 k 要重数！

③标准动作：① H_0 写″ 服从…分布″；②有参数就**先估计**（矩估计/MLE）；③列表算 p_i、e_i（保留 2 位小数）；④合并小频数类并重数 k；⑤算 χ^2、定 df、比临界值、写结论。

④**一眼易错**：df 忘记减 r（这是本章唯一"新知识"）；合并后仍用老的 k；e_i 忘记乘 n（用概率当频数）。

例 1（★★ · 4 分）掷骰子 60 次，1~6 点出现次数为 $8,9,11,12,10,10$。检验骰子是否均匀（$\chi^2_{0.05}(5)=11.07$）。

解：$e_i=60/6=10$（参数已知，$r=0$）；

$\chi^2=\dfrac{(8-10)^2+(9-10)^2+(11-10)^2+(12-10)^2+0+0}{10}=\dfrac{10}{10}=\mathbf{1}$；

$df=6-1-0=5$，$1<11.07\Rightarrow$ **接受** H_0：可认为骰子均匀。

例 2（★★ · 4 分）检验 200 次抛硬币（正面 116 次）是否均匀（$\chi^2_{0.05}(1)=3.841$）。

解：$e=100$ 各一；$\chi^2=\dfrac{16^2+16^2}{100}=5.12>3.841\Rightarrow$ **拒绝** H_0：硬币不均匀。

两类情形的 `df = 2-1-0 = 1`

刷 1（★★ · 3 分钟）掷骰子 120 次，$k=6$，各点数频数 18,22,20,21,19,20。求 χ^2 观测值与 df。

$\to e=20$；$\chi^2=\dfrac{4+4+0+1+1+0}{20}=\mathbf{0.5}$；$df=\mathbf{5}$（与 11.07 比 $\Rightarrow$ 接受）

刷 2（★★ · 3 分钟）某分布共分 8 类，其中 1 个参数由样本估计。求 χ^2 拟合检验的自由度。

$\to df=8-1-1=\mathbf{6}$

刷 3（★★ · 3 分钟）某分布共分 5 类，被检验分布的两个参数（μ,σ^2）都未知且用样本估计。求 df。

$\to df=5-1-2=\mathbf{2}$

正态拟合是`"r=2"` 的典型

刷 4（★★ · 3 分钟）某类理论频数 $e=3.2$（$\alpha=0.05$）应如何处理?

$\to$ 与相邻类**合并**（使 $e\geq 5$），合并后 k 减小 $1\Rightarrow$ df 跟着变（考场上要写明"合并后 k=…"）

K9-2 三类实例（M20）

①**识别信号**：给一张频数表 + 一句"能否认为服从泊松/均匀/正态分布"。

②**通用武器**

均匀（骰子 / 抽签）：每个 $p_i=1/k$，$e_i=n/k$，$r=0$
二项 / 两类（生男生女、命中）：参数 p 已知 $\Rightarrow r=0$；p 由样本估计（$\hat{p}=X/n$）$\Rightarrow r=1$
泊松：$\hat{\lambda}=\overline{X}$（用频率加权平均：$\hat{\lambda}=\sum i\cdot f_i/n$），$p_i=\hat{\lambda}^i e^{-\hat{\lambda}}/i!$，$r=1$
正态：$\hat{\mu}=\bar{x}$、$\hat{\sigma}^2=$ 样本方差 $\Rightarrow r=2$（本课较少考，会用表就行）
注意：泊松类别一般取 $0,1,2,\ldots,k$ 再把"尾部"合并（保证每类 $e\geq 5$）

③**标准动作**：①先把频数表按行抄下来，右侧加一列"概率 p_i"、"理论频数 e_i"；②计算 p_i 用参数估计值；③尾部合并（常是"≥3"或"≥4"合成一类）；④重数 $k\Rightarrow$ 定 $df=k-1-r$。

④**一眼易错**：λ 估计用"平均"要按**频数加权**；正态/泊松的尾部概率用"1− 前面之和"；合并后忘了 k 变化。

人数	0	1	2	≥3
频数	76	70	38	16

例 1（★★★ · 10 分）某服务窗口统计 200 分钟内每分钟到达人数：

检验″ 每分钟到达人数服从泊松分布″（λ 未知；$\chi^2_{0.05}(2)=5.991$）。

解：

① H_0：服从泊松分布；

② $\hat{\lambda}=\dfrac{0\times 76+1\times 70+2\times 38+3\times 16}{200}=\dfrac{194}{200}=\mathbf{0.97}$（″≥3″ 按 3 计入 ⇒ 估计值略偏高，本课按题意用法）；

③ $\lambda=0.97$：$p_0=e^{-0.97}=0.3791$、$p_1=0.3677$、$p_2=0.1783$、$p_{\geq 3}=0.0749$；

$e_i=200p_i$：**75.82、73.54、35.67、14.97**（末类 $e=14.97\geq 5\Rightarrow$ 不用合并，$k=4$）；

④ $\chi^2=\dfrac{(76-75.82)^2}{75.82}+\dfrac{(70-73.54)^2}{73.54}+\dfrac{(38-35.67)^2}{35.67}+\dfrac{(16-14.97)^2}{14.97}$

$=0.000+0.170+0.152+0.071=\mathbf{0.394}$；

⑤ $df=4-1-1=2$，$\chi^2_{0.05}(2)=5.991$，$0.394<5.991\Rightarrow$ **接受** H_0：可认为到达人数服从泊松分布。

采分点：$\hat{\lambda}$ `2′ + e_i 4′ +` χ^2 `2′ + df` 与结论 `2′`

例 2（★★★ · 8 分）用 χ^2 检验下列数据是否服从均匀分布（$n=100$，4 类，频数 18, 32, 26, 24；$\chi^2_{0.05}(3)=7.815$）。

解：$e=25$ 各一；$\chi^2=\dfrac{49+49+1+1}{25}=\dfrac{100}{25}=\mathbf{4}$；

$df=4-1-0=3$，$4<7.815\Rightarrow$ **接受** H_0（可认为均匀）。

刷 1（★★★ · 5 分钟）泊松拟合：$n=100$，$\hat{\lambda}=0.9$，频数 $0:41,\ 1:36,\ 2:17,\ 3:4,\ \geq 4:2$。求各 e_i 与 χ^2（$\chi^2_{0.05}(2)=5.991$）。

$\to p=(0.4066,\ 0.3659,\ 0.1647,\ 0.0494,\ 0.0135)\Rightarrow e=(40.66,\ 36.59,\ 16.47,\ 4.94,\ 1.35)$；

第 4 类 $e=4.94<5\Rightarrow$ 把″3″ 与″≥4″ **合并**：观测 6、理论 $6.29\Rightarrow k=4$；

$\chi^2=\dfrac{(41-40.66)^2}{40.66}+\dfrac{(36-36.59)^2}{36.59}+\dfrac{(17-16.47)^2}{16.47}+\dfrac{(6-6.29)^2}{6.29}\approx 0.003+0.010+0.017+0.013=\mathbf{0.043}$；

$df=4-1-1=2$，$0.043<5.991\Rightarrow$ **接受** H_0（可认为服从泊松分布）

刷 2（★★ · 3 分钟）一批种子 4 类花色：理论比 9:3:3:1。观察 160 株：90, 30, 25, 15。检验是否符合该比例（$\chi^2_{0.05}(3)=7.815$；参数已知 $\Rightarrow r=0$）。

$\to e=(90,30,30,10)$；$\chi^2=0+0+\dfrac{25}{30}+\dfrac{25}{10}=\mathbf{3.33}<7.815\Rightarrow$ **接受** H_0

刷 3（★★ · 3 分钟）判断：若某类的理论频数 $e=4.8$，是否必须合并？

$\to$ 是（一般要求 $e\geq 5$；合并后重数 k，df 随之变化）

刷 4（★★★ · 4 分钟）骰子 180 次，1~6 点频数：25, 34, 29, 31, 30, 31。检验是否均匀（$\chi^2_{0.05}(5)=11.07$）。

$\to e=30$；$\chi^2=\dfrac{25+16+1+1+0+1}{30}=\dfrac{44}{30}\approx\mathbf{1.467}<11.07\Rightarrow$ **接受** H_0（不能认为骰子不均匀）

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	df 忘减 r	$df = k - 1 - r$，r= **由样本估计**的参数个数
2	尾部合并后仍用旧 k	合并一类的代价就是 k 减 1，df 跟着变
3	e_i 只算概率没乘 n	$e_i = n\,p_i$
4	$\hat{\lambda}$ 没按频数加权	$\hat{\lambda} = \sum i f_i / n$（不是各类之和平均）
5	结论写成" 概率等于…"	结论是" **可认为/不能认为**服从…分布"
6	骰子题用 $df = k - 1 - 1$	骰子均匀性参数**已知**（$p = 1/6$）$\Rightarrow r = 0$

章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查" 真会还是背过"（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
均匀拟合	骰子等概率	**两类（二项）拟合**	两类时 $k = 2$，p 无估计 $\Rightarrow df = 1$
参数估计版	泊松 $\hat{\lambda} = \bar{x}$	**两个模型同台比较**	分别算 χ^2 再对各自临界值
自由度	$df = k - 1$	$df = k - 1 - r$；**合并后 k 变**	先定" 最后保留几类"
完整链	给期望频数	从原始数据出发走全流程	估参数 $\rightarrow$ 建 $e_i \rightarrow$ 合并 $\rightarrow$ 算 $\chi^2 \rightarrow$ 定 df
正态性拟合	真题零命中	查 Φ 表建期望频数	分组概率 = Φ 差，$r = 2$

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★★ · 4 分钟） 用 χ^2 拟合检验考察同一批数据的两个候选模型：方案 A：$df = 3$、$\chi_0^2 = 8.2$；方案 B：$df = 5$、$\chi_0^2 = 9.1$（$\alpha = 0.05$，$\chi^2_{0.05}(3) = 7.815$，$\chi^2_{0.05}(5) = 11.07$）。哪个方案被拒绝?

变卦点（A1）：真题只做" 单个分布拟合"；**两模型比较**（实际建模场景）要分别对各自自由度的临界值——同一个 χ^2 值，df 不同结论可能相反。

A2（★★ · 4 分钟） 某医院 200 名新生儿中男 115、女 85。检验" 男、女出生的概率均为 $\frac{1}{2}$"（$\alpha = 0.05$，$\chi^2_{0.05}(1) = 3.841$）。

变卦点（A2）：真题的拟合只有" 骰子/泊松"；**二项（两类）拟合**：$e_1 = e_2 = 100$，$df = 2 - 1 - \mathbf{0} = 1$（$p$ 由假设给定，不估参数）。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★ · 5 分钟）对某组数据拟合泊松分布：$\hat\lambda$ 由样本估计，最终保留 5 组，$\chi_0^2 = 6.8$（$\alpha = 0.05$，$\chi^2_{0.05}(3) = 7.815$）。（1）判断拟合是否良好；（2）如果某组期望频数 $e_i = 3.2$，应如何处理？df 怎么变？

> 变卦点（B1）：**"e_i 太小的组必须合并、df 随之减"** 是教程明文规定但真题没考过的点。df ="最后保留的组数 $-1-r$"，不是"最初的组数"。

B2（★★★ · 6 分钟）检验"某测量数据服从正态分布"：$n = 200$，样本 $\bar x = 0$、$s = 1$（两参数由样本估计）。按 $(-\infty,-1]$, $(-1,0]$, $(0,1]$, $(1,+\infty)$ 分 4 组，实测频数 $38, 60, 66, 36$。写出 e_i、χ_0^2、df 并判断（$\alpha = 0.05$，$\chi^2_{0.05}(1) = 3.841$；$\Phi(1) = 0.8413$）。

> 变卦点（B2）：**正态性拟合**是 8.6 的最实用形态（真题零命中）；期望频数靠查 Φ 表：各组概率 = $0.1587,\ 0.3413,\ 0.3413,\ 0.1587$，$r = 2$（$\mu, \sigma$ 都估了）$\Rightarrow df = 4-1-2 = 1$。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★ · 4 分钟）某数据分 7 类，其中前两类的期望频数分别为 2.5 和 3.5，合并它们，另有 1 个参数由样本估计。求拟合检验的自由度。

> 变卦点（C1）：合并后 $k = 6 \Rightarrow df = 6-1-1 = \mathbf{4}$。**两个易错**：用 7 算（漏合并）或忘减 r。填空选择就靠这一分。

C2（★★★ · 6 分钟）某路口每时段车辆数共 200 个时段：0 辆 40 次、1 辆 60 次、2 辆 50 次、3 辆 30 次、≥4 辆 20 次。（1）求 $\hat\lambda$（用加权平均）；(2) 写出 e_i（末组合并）、χ_0^2、df，判断能否认为服从泊松分布（$\alpha = 0.05$，$\chi^2_{0.05}(3) = 7.815$；$e^{-1.65} \approx 0.1921$）。

> 变卦点（C2）：**开口组（"≥4"）作为一类**：$\hat\lambda = \bar x$ 只用到 0–3 的加权（把"≥4"按 4 计），$e_{\ge 4}$ 用"总数减前四组"，最后 $df = 5-1-1 = 3$。一条龙完整链，任何一步断了都是丢分点。

答案 **A1** A：$8.2 > 7.815 \Rightarrow$ **A 被拒绝**；B：$9.1 < 11.07 \Rightarrow$ B 通过；**A2** $\chi_0^2 = \dfrac{15^2}{100} + \dfrac{15^2}{100} = \mathbf{4.5} > 3.841 \Rightarrow$ **拒绝** H_0（不能认为男女各半）；**B1** (1) $6.8 < 7.815 \Rightarrow$ **拟合良好**（$df = 5-1-1 = 3$）(2) 与相邻组合并（如与邻近组合为一类），**合并后** k **减少 1，**df **相应减少 1**；**B2** $e = 200 \times (0.1587, 0.3413, 0.3413, 0.1587) = (31.73,\ 68.27,\ 68.27,\ 31.73)$，$\chi_0^2 = 1.239 + 1.002 + 0.075 + 0.575 \approx \mathbf{2.89} < 3.841$（$df = 1$）$\Rightarrow$ **不拒绝**（可认为正态）；**C1** $df = 6-1-1 = \mathbf{4}$；**C2** (1) $\hat\lambda = \dfrac{0\times 40 + 1\times 60 + 2\times 50 + 3\times 30 + 4\times 20}{200} = \mathbf{1.65}$ (2) $e = (200e^{-1.65},\ 200\times 1.65e^{-1.65},\ \ldots) \approx (38.41,\ 63.38,\ 52.29,\ 28.76)$，末组 $e_{\ge 4} = 200 - 182.84 = \mathbf{17.17}$，$\chi_0^2 = \dfrac{(40-38.41)^2}{38.41} + \dfrac{(60-63.38)^2}{63.38} + \dfrac{(50-52.29)^2}{52.29} + \dfrac{(30-28.76)^2}{28.76} + \dfrac{(20-17.17)^2}{17.17} \approx \mathbf{0.87} < 7.815$（$df = 5-1-1 = 3$）$\Rightarrow$ **不拒绝**（可认为服从泊松分布）

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K9-1	例 1–2	刷 1–4	A1·B1·C1·C2		
K9-2	例 1–2	刷 1–4	A2·B2		

第 10 章一元线性回归

本章规格：2 张考点卡（M19）· 18 题（例 4 + 刷 8 + 实战检测 6）。

2026 课表新列（第 16 周，" 第 10 章一元回归"1 学时）⇒ 按" 一道小题或半道大题（8–12 分）" 规格准备。

老真题 0 次命中，但**课表有** ⇒ **必练**。整章的计算可以浓缩成" 五个数"。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	2026 课表	卷面位置（预测）
K10-1 最小二乘：$\hat{b}$、$\hat{a}$、$\hat{\sigma}^2$	M19	**新增 1 学时**	8–10 分
K10-2 显著性检验、预测与换元	M19	同上	同一道题的后半

一句话策略：先算" 三差"（l_{xx}, l_{xy}, l_{yy}），后四个公式全部由它们推出；
自由度只有两个：$\hat{\sigma}^2$ 是 $n-2$、t 检验是 $t(n-2)$。

K10-1 最小二乘估计（M19）

①识别信号：给一组 (x_i, y_i) 数据 + " 求回归直线方程"" 最小二乘估计"。

②通用武器

模型：$Y = a + bx + \varepsilon$，$\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$
三差：$l_{xx} = \sum x^2 - n\overline{x}^2$；$l_{yy} = \sum y^2 - n\overline{y}^2$；$l_{xy} = \sum xy - n\overline{x}\,\overline{y}$
估计：$\hat{b} = l_{xy}/l_{xx}$；$\hat{a} = \overline{y} - \hat{b}\overline{x}$（直线必过 $(\overline{x}, \overline{y})$）
残差平方和：$Q_e = l_{yy} - \hat{b} \cdot l_{xy}$
方差估计：$\hat{\sigma}^2 = Q_e/(n-2)$ ← 自由度 $n-2$（a、b 两个参数都估过）
可决系数：$r^2 = 1 - Q_e/l_{yy} = \hat{b} \cdot l_{xy}/l_{yy}$

③标准动作：①先列表算 $\sum x, \sum x^2, \sum y, \sum y^2, \sum xy$ 五个和；②用恒等式求三差（别逐项减均值，容易错）；③求 $\hat{b}, \hat{a}$；④求 Q_e（用 $l_{yy} - \hat{b}\, l_{xy}$，比逐项算残差快）；⑤ $\hat{\sigma}^2$ 分母写 $n-2$。

④一眼易错：$\hat{\sigma}^2$ 分母写成 $n-1$ 或 n；l_{xy} 忘记减 $n\overline{x}\,\overline{y}$；$\hat{a}$ 用 $\overline{x}, \overline{y}$ 时符号搞反（$\hat{b}$ 是乘 $\overline{x}$ 后**减**）。

x	1	2	3	4	5	6
y	3.1	4.5	5.4	6.9	7.7	9.2

例 1（★★★ · 10 分）数据：

（1）求 l_{xx}, l_{xy}, l_{yy}；（2）写出回归直线；（3）求 $\hat{\sigma}^2$；（4）求 r^2。

解：$\sum x = 21$，$\sum x^2 = 91$，$\sum y = 36.8$，$\sum y^2 = 250.56$，$\sum xy = 149.6$；$\overline{x} = 3.5$，$\overline{y} \approx 6.1333$。

(1) $l_{xx} = 91 - 6 \times 12.25 = \mathbf{17.5}$；$l_{xy} = 149.6 - 21 \times 6.1333 = \mathbf{20.8}$；$l_{yy} = 250.56 - 6 \times 37.6178 = \mathbf{24.8533}$；

（2）$\hat{b} = \dfrac{20.8}{17.5} = \mathbf{1.1886}$；$\hat{a} = 6.1333 - 1.1886 \times 3.5 = \mathbf{1.9733} \Rightarrow \hat{y} = \mathbf{1.9733} + \mathbf{1.1886x}$；

（3）$Q_e = 24.8533 - 1.1886 \times 20.8 = 0.1311 \Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \dfrac{0.1311}{4} = \mathbf{0.0328}$；

（4）$r^2 = 1 - \dfrac{0.1311}{24.8533} = \mathbf{0.9947}$。　五个和 `3/` + 三差 `2/` + 直线 `2/` + $\hat{\sigma}^2$ `2/` + $\mathtt{r}^2$ `1/`

例 2（★★ · 5 分）已知 $n = 6$，$\overline{x} = 3.5$，$\overline{y} = 6.13$，$l_{xx} = 17.5$，$l_{xy} = 20.8$。写出回归直线的另一种写法，并预测 $x_0 = 7$ 时的 $\hat{y}_0$。

解：$\hat{b} = 1.1886 \Rightarrow$ 回归直线过 $(\overline{x}, \overline{y})$：$\hat{y} - \overline{y} = \hat{b}(x - \overline{x})$；

$x_0 = 7$：$\hat{y} = 1.9733 + 1.1886 \times 7 = \mathbf{10.29}$。　预测就是代公式，注意别用 $\overline{x}$ 当 $\mathtt{x}_0$

刷 1（★★ · 4 分钟） $n = 5$，$\sum x = 15$，$\sum x^2 = 55$，$\sum y = 25$，$\sum xy = 88$。求 $\hat{b}$ 与 $\hat{a}$。

$\to \overline{x} = 3$，$\overline{y} = 5$；$l_{xx} = 55 - 45 = 10$；$l_{xy} = 88 - 75 = 13 \Rightarrow \hat{b} = \mathbf{1.3}$；$\hat{a} = 5 - 3.9 = \mathbf{1.1}$

刷 2（★★ · 3 分钟）承刷 1，若 $l_{yy} = 17.2$：求 Q_e、$\hat{\sigma}^2$、r^2。

$\to Q_e = 17.2 - 1.3 \times 13 = \mathbf{0.3}$；$\hat{\sigma}^2 = \dfrac{0.3}{3} = \mathbf{0.1}$；$r^2 = 1 - \dfrac{0.3}{17.2} = \mathbf{0.9826}$

刷 3（★★ · 3 分钟）判断：$\hat{\sigma}^2 = \dfrac{Q_e}{n-1}$ 对吗？为什么？

$\to$ **不对**。因为 $\hat{a}, \hat{b}$ 都从同一组数据估出，损失 2 个自由度 $\Rightarrow Q_e/\sigma^2 \sim \chi^2(n-2)$

刷 4（★★ · 3 分钟）回归直线必过哪一点？若 $\overline{x} = 10$、$\overline{y} = 25$、$\hat{b} = 2$，求 $\hat{a}$。

$\to$ 必过 $(\overline{x}, \overline{y})$；$\hat{a} = 25 - 2 \times 10 = \mathbf{5}$

K10-2 显著性检验、预测与换元（M19）

①识别信号：〞检验回归是否显著〞〞$b = 0$ 吗〞；〞预测某个 x 的 y〞；〞$y = ae^{bx}$ 型数据〞。

②通用武器

显著性检验（H_0：$b = 0$）：
　$T = \hat{b}/(\hat{\sigma}/\sqrt{l_{xx}}) = (\hat{b}/\hat{\sigma}) \cdot \sqrt{l_{xx}} \sim t(n-2)$，$|t| > t_{\alpha/2}(n-2) \Rightarrow$ 线性显著
点预测：$\hat{y}_0 = \hat{a} + \hat{b}x_0$
均值区间：$\hat{y}_0 \pm t_{\alpha/2}(n-2) \cdot \hat{\sigma} \cdot \sqrt{(1/n + (x_0 - \overline{x})^2/l_{xx})}$
单观测预测区间：上式的根号里多一个 1：$\sqrt{(1 + 1/n + \dots)}$
换元（可线性化）：
　$y = ae^{bx}$　$\Rightarrow$ 令 $y' = \ln y \Rightarrow y' = \ln a + bx$（对 $(x, \ln y)$ 做回归，$\hat{a} = e^{\hat{a}'}$）
　$y = ax^b$　$\Rightarrow y' = \ln y$、$x' = \ln x$
　$y = a + b/x$　$\Rightarrow$ 令 $x' = 1/x$

③标准动作：①检验题：写出统计量、算观察值、比 $t_{\alpha/2}(n-2)$、给结论；②换元题：**先说明变换**，回归完**记得反变换**（$\hat{a} = e^{\hat{a}'}$ 这一步是采分点）；③预测题：代 x_0，写清单位。

④**一眼易错**：换元后忘记反变换（$e^{\hat{a}'}$ 忘求）；把预测区间与均值区间搞混（单观测根号里多个 1，更宽）；t 检验自由度写成 $n-1$。

例 1（★★★ · 8 分）承 K10-1 例 1（$\hat{b}=1.1886$，$\hat{\sigma}^2=0.0328$，$l_{xx}=17.5$，$n=6$）。在 $\alpha=0.05$ 下检验 $H_0: b=0$（$t_{0.025}(4)=2.7764$）。

解：① $H_0: b=0$，$H_1: b\neq 0$；

② $T=\dfrac{\hat{b}}{\hat{\sigma}}\sqrt{l_{xx}}\sim t(4)$；

③ $\hat{\sigma}=0.1811\Rightarrow t_0=\dfrac{1.1886}{0.1811}\times 4.1833=27.47$；

④ $27.47\gg 2.7764$；

⑤ **拒绝** H_0：回归方程高度显著。　每步 2′

例 2（★★★ · 6 分）某商品销量 y 与价格 x 满足 $y=ae^{bx}$。对 6 组数据作 $y'=\ln y$ 后回归得：$\overline{x}=5$，$\overline{y}'=2.0$，$l_{xx}=10$，$l_{xy'}=-1.5$。求 $\hat{b}$、$\hat{a}$ 与回归方程；预测 $x=5$ 时的销量。

解：$\hat{b}=\dfrac{-1.5}{10}=\mathbf{-0.15}$；$\hat{a}'=2.0-(-0.15)\times 5=2.75\Rightarrow\hat{a}=e^{2.75}=\mathbf{15.64}$；

回归方程 $\hat{y}=\mathbf{15.64\,e^{-0.15x}}$；

$x=5$：$\hat{y}=15.64\times e^{-0.75}=\mathbf{7.39}$。　反变换 3′——别把 2.75 当 a！

刷 1（★★ · 3 分钟）承例 1 的数据，$x_0=7$ 时求 $E(Y\mid x_0)$ 的点估计。

→ $\hat{y}_0=\mathbf{10.29}$

刷 2（★★ · 3 分钟）换元：$y=ax^b$ 型数据应作什么变换？若变换后回归得截距 0.5、斜率 1.2，求 $\hat{a}$ 与 b 的估计。

→ $y'=\ln y$、$x'=\ln x$；$\hat{b}=\mathbf{1.2}$，$\hat{a}=e^{0.5}=\mathbf{1.6487}$

刷 3（★★★ · 4 分钟）为什么**预测区间**比**均值置信区间**宽？

→ 因为单个未来观测 = $E(Y\mid x_0)$ 的波动 + 观测自身误差 ε（多一个 1）⇒ 根号里多一项，区间更宽

刷 4（★★ · 3 分钟）简述检验 $H_0: b=0$ 的意义。

→ 若 $b=0$，则 Y 不随 x 线性变化 ⇒ 回归直线没有实用价值；拒绝 H_0 才说明″线性关系显著″

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	$\hat{\sigma}^2$ 分母用 $n-1$	回归里估了 $\hat{a},\hat{b}$ 两个参数 ⇒ **n−2**
2	l_{xy} 忘记减 $n\overline{x}\overline{y}$	三差公式都要″减 $n\cdot$（均值乘积）″
3	换元回归后不回代	$y=ae^{bx}\Rightarrow$ 最后求 $\hat{a}=e^{\hat{a}'}$
4	t 检验自由度写 $n-1$	$T\sim t(n-2)$
5	预测区间与均值区间混	单个观测的根号里**多一个 1**（更宽）
6	用 x_0 代入时带了错单位/错符号	$\hat{y}_0=\hat{a}+\hat{b}x_0$，$\hat{b}$ 的符号照抄
7	判″显著″的阈值用错	双侧 $\alpha=0.05\Rightarrow t_{0.025}(n-2)$

章末实战检测（30 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查″真会还是背过″（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
回归系数	给 l_{xx}, l_{xy} 等中间量	**给原始数据**从头算	先立计算表：$\sum x$, $\sum y$, $\sum x^2$, $\sum xy$
换元	$y = ae^{bx}$（单对数）	**幂函数** $y = ax^b$（双对数）	两边取 ln 两次再回归，反变换别忘
显著性	直接给 T 值	从 $Q_e \to \hat{\sigma}^2 \to T$	$T = \dfrac{\hat{b}}{\hat{\sigma}/\sqrt{l_{xx}}}$ 逐步算
预测	点预测	**预测区间 vs 均值区间**	预测区间更宽（根号里多一个 1）
变差分解	真题零命中	$Q_e = l_{yy}(1-r^2)$、r^2 解读	r^2 = ″回归解释的变差比例″

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★★★ · 6 分钟） 5 组数据：

x	1	2	3	4	5
y	2.1	4.0	5.9	8.2	9.8

求 $\hat{b}$、$\hat{a}$ 与回归方程，并预测 $x = 6$ 时的 y。

变卦点（A1）：真题给″半成品″（l_{xx} 等都算好了）；**给原始数据**就得自己列计算表（$\bar{x} = 3$、$\bar{y} = 6$、$l_{xx} = 10$、$l_{xy} = 19.6$）。这是卷面上最可能出现的″原位升级″。

A2（★★ · 5 分钟） 某商品销量 y 与价格 x 近似满足 $y = ax^b$。对数据做**双对数变换** $y' = \ln y$、$x' = \ln x$ 后回归得 $\hat{y}' = 0.5 + 1.5x'$。（1）写出 y 与 x 的回归方程；（2）预测 $x = e^2$ 时的销量。

变卦点（A2）：真题只考 $y = ae^{bx}$（单对数）；**幂函数**要双对数——变换多一次，反变换多一层（$e^{0.5} \cdot x^{1.5}$）。看清题面给的函数形态再动手。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟） 用 A1 的数据继续：（1）求 Q_e 与 $\hat{\sigma}^2$；（2）求 T 的观察值，并判断回归是否显著（$\alpha = 0.05$，$t_{0.025}(3) = 3.182$）。

变卦点（B1）：真题直接给 Q_e；这里是"**从头算到检验**"的完整链：$l_{yy} \to Q_e = l_{yy} - \hat{b}l_{xy} \to \hat{\sigma}^2 = Q_e/(n-2) \to T = \dfrac{\hat{b}\sqrt{l_{xx}}}{\hat{\sigma}}$。自由度 $n-2$ 又是坑。

B2（★★ · 4 分钟）定性回答：（1）对新的 x_0，y_0 的**预测区间**与"$E(y_0)$ 的置信区间"哪个宽？为什么？（2）x_0 离 $\bar{x}$ 越远，区间宽窄如何变化？

变卦点（B2）：**区间宽窄的原理型问答**（真题零命中、简答热门）：预测单次观测 = 均值项 + 个体波动项，根号里多一个 1；离 $\bar{x}$ 越远越宽。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★★ · 6 分钟）对 8 组数据做 $y' = \ln y$ 变换后回归得 $\hat{y}' = 2.0 - 0.4x$。（1）写出 y 关于 x 的回归方程；（2）预测 $x = 5$；（3）t 检验的自由度是多少？

变卦点（C1）：三连坑——①反变换：$\hat{y} = e^{2-0.4x}$（**别把 2.0 直接当** a）；② $x = 5 \Rightarrow e^0 = 1$（巧，但正说明反变换必须做）；③自由度 $n - 2 = 6$（不是 7、不是 $n-1$）。

C2（★★ · 5 分钟）某回归中 $r = 0.9$、$l_{yy} = 50$。求（1）Q_e；（2）"回归解释了 y 变差的百分之多少"。

变卦点（C2）：$Q_e = l_{yy}(1 - r^2) = 50 \times 0.19 = 9.5$；$r^2 = 0.81 \Rightarrow$ 解释 **81%**。这套语言（变差分解、解释比例）是从统计软件输出反推结论的必备话术，真题零命中。

答案 **A1** $\bar{x} = 3$、$\bar{y} = 6$, $l_{xx} = 10$、$l_{xy} = 19.6 \Rightarrow \hat{b} = \mathbf{1.96}$、$\hat{a} = 6 - 1.96 \times 3 = \mathbf{0.12}$, 方程 $\hat{y} = 0.12 + 1.96x$；$x = 6 \Rightarrow \hat{y} = \mathbf{11.88}$；**A2** （1）$\hat{y} = e^{0.5} \cdot x^{1.5} \approx \mathbf{1.6487\,x^{1.5}}$（2）$x = e^2 \Rightarrow \hat{y} = 1.6487 \times e^3 \approx \mathbf{33.12}$；**B1** $l_{yy} = 38.5$、$Q_e = 38.5 - 1.96 \times 19.6 = \mathbf{0.084}$、$\hat{\sigma}^2 = 0.084/3 = \mathbf{0.028}$、$\hat{\sigma} = 0.1673$；$T = \dfrac{1.96\sqrt{10}}{0.1673} \approx \mathbf{37.04} > 3.182 \Rightarrow$ **回归显著**；**B2** （1）预测区间更宽——单次观测 = 均值 + 个体误差，根号里多一个 1（2）x_0 离 $\bar{x}$ 越远越宽（$\frac{(x_0-\bar{x})^2}{l_{xx}}$ 项变大）；**C1** （1）$\hat{y} = e^{2-0.4x} \approx \mathbf{7.389\,e^{-0.4x}}$（2）$\hat{y} = e^0 = \mathbf{1.000}$（3）$df = 8 - 2 = \mathbf{6}$；**C2** $Q_e = 50 \times (1 - 0.81) = \mathbf{9.5}$；$r^2 = 0.81 \Rightarrow$ 回归解释了 **81%** 的变差

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K10-1	例 1–2	刷 1–4	A1·B1		
K10-2	例 1–2	刷 1–4	A2·B2·C1·C2		

结业自测（30 分钟 · 20 题）与考点总索引

把上、下两册刷完后做这一份。**对 ≥17 题 ⇒ 结业，可以上模拟卷了**；否则回看错题所属的卡片。

20 题全部为**新命制**（不与章内例题/刷题/检测重复），按"变式 8 + 深化 6 + 防变卦 6"配比——它就是一次换皮的"小型真考"。

一、结业自测（30 分钟 · 20 题 · 每题 5 分）

第 1 组 · 概率基础（第 1–2 章）

1. 已知 $P(A)=0.5$、$P(B)=0.6$、$P(A\cup B)=0.85$。求 $P(A\overline{B})$ 与"A,B 恰好有一个发生"的概率。

2. 5 名男生、3 名女生随机排成一列。求 3 名女生**互不相邻**的概率。

3. 某市出租车 85% 是绿色、15% 是蓝色。一起夜间肇事逃逸案，目击者指认"肇事车是蓝色"，而目击者在夜间辨色准确率为 80%。求肇事车真是蓝色的概率。

4. $f(x)=c(1-x^2)$（$0<x<1$）。求 c 与 $P\{X<1/2\}$。

5. $X\sim N(0,1)$，$Y=X^2$。求 $f_Y(y)$，并指出它服从什么分布。

第 2 组 · 随机向量与数字特征（第 3–4 章）

6. (X,Y) 的密度 $f(x,y)=6x$（$0<x<1$，$0<y<1-x$，其他为 0）。（1）求 $f_X(x)$；（2）求 $P\{X<Y\}$。

7. X_1,X_2,X_3 独立同 $\sim U(0,1)$：$M=\max$、$N=\min$。求 $E(M)$ 与 $P\{N>1/2\}$。

8. 已知 $D(X)=4$、$D(Y)=9$、$\rho_{XY}=-0.5$。求 $D(2X-Y)$。

9. $n=10$ 个球随机放入 10 个盒子（每盒可放多个）。求**空盒数**的期望。

10. 已知 $E(X)=2$、$D(X)=5$。求 $E[(X+1)(X-1)]$ 与 $D(3X-2)$。

第 3 组 · 极限定理与统计基础（第 5–6 章）

11. 抛均匀硬币 100 次。分别用切比雪夫不等式与 CLT 估计 $P\{35<X<65\}$。

12. 某航班 200 座，售出 205 张票，每位旅客实际到场概率 0.95（相互独立）。用 CLT 求**超员**概率。

13. $X_1,\dots,X_5$ iid $N(0,1)$。指出 $\dfrac{X_1+X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2+X_5^2}}\cdot\sqrt{\dfrac{3}{2}}$ 服从什么分布（含自由度）。

14. 样本值 $1,3,5,7,9$：求 $\bar{x}$、s^2 与 s。

第 4 组 · 参数估计与假设检验（第 7–8 章）

15. $X\sim P(\lambda)$（$E=D=\lambda$）。问 $\overline{X}$ 与 S^2 是否都是 λ 的无偏估计？哪个更有效？

16. 正态总体 $n=9$、$\bar{x}=12$、$s=1.5$。求 μ 的 95% **单侧置信下限**（$t_{0.05}(8)=1.8595$）。

17. $n=16$、$\bar{x}=8.2$、$s=0.4$（正态）。$\alpha=0.05$ 下检验 $H_0:\mu=8$ vs $H_1:\mu>8$（$t_{0.05}(15)=1.7531$）。

18. 某材料要求平均强度 ≥ 120。抽 9 件：$\bar{x}=118$、$s=6$。$\alpha=0.05$ 下检验是否达标（$t_{0.05}(8)=1.8595$）。

19. 8 名受试者减重前后差值：$\bar{d}=2.5\,\text{kg}$、$s_d=1.2\,\text{kg}$。$\alpha=0.05$ 检验减重是否**显著**（$t_{0.025}(7)=2.3646$）。

第 5 组 · 新考点（8.6 与第 10 章）

20.（1）某数据分 4 类拟合，1 个参数由样本估计，$\chi_0^2=7.2$。$\alpha=0.05$ 下判断拟合是否良好（$\chi^2_{0.05}(2)=5.991$）。

（2）某回归 $n=10$、$l_{xx}=40$、$\hat{b}=0.8$、$Q_e=1.6$。求 T 的观察值并判断显著性（$t_{0.025}(8)=2.306$）。

结业自测·答案（全部做完再对）

1. $P(AB)=0.25\Rightarrow P(A\overline{B})=\mathbf{0.25}$；恰好一个 $=P(A\cup B)-P(AB)=\mathbf{0.6}$

2. 先排 5 男（5!），6 个空放 3 女（P_6^3）：$\dfrac{5!\cdot P_6^3}{8!}=\dfrac{120\times 120}{40320}=\dfrac{\mathbf{5}}{\mathbf{14}}\approx\mathbf{0.357}$

3. $\dfrac{0.15\times 0.8}{0.15\times 0.8+0.85\times 0.2}=\dfrac{0.12}{0.29}\approx\mathbf{0.414}$（基率决定一切——"指认为蓝"不等于"真是蓝"）

4. $\int_0^1 c(1-x^2)dx=\frac{2c}{3}=1\Rightarrow c=\mathbf{\frac{3}{2}}$；$P\{X<1/2\}=\dfrac{3}{2}\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{24}\right)=\dfrac{\mathbf{11}}{\mathbf{16}}=\mathbf{0.6875}$

5. $f_Y(y)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi y}}e^{-y/2}$（$y>0$），即 $\chi^2(\mathbf{1})$ 的密度　平方变换 = 自由度 1 的卡方

6. （1）$f_X(x)=\displaystyle\int_0^{1-x}6x\,dy=6x(1-x)$（$0<x<1$）（2）$P\{X<Y\}=\int_0^{1/2}6x(1-2x)dx=\mathbf{\frac{1}{4}}$

7. $F_M(m)=m^3\Rightarrow E(M)=\displaystyle\int_0^1 3m^3dm=\mathbf{\frac{3}{4}}$；$P\{N>1/2\}=(1/2)^3=\mathbf{\frac{1}{8}}$

8. $\mathrm{Cov}=(-0.5)\times 2\times 3=-3\Rightarrow D(2X-Y)=4\times 4+9-4\times(-3)=\mathbf{37}$

9. 设 I_k= 第 k 盒为空：$E(I_k)=(1-\frac{1}{10})^{10}\Rightarrow E=10\left(\dfrac{9}{10}\right)^{10}\approx\mathbf{3.49}$

10. $E[(X+1)(X-1)]=E(X^2)-1=(5+4)-1=\mathbf{8}$；$D(3X-2)=9\times 5=\mathbf{45}$

11. 切比雪夫：$\mu=50$、$D=25$，$P\{|X-50|<15\}\geq 1-\dfrac{25}{225}\approx\mathbf{0.889}$；CLT：$\sigma=5$，$\approx 2\Phi(3)-1=\mathbf{0.9973}$（同一题两把刀，差一倍）

12. 到场人数 $X\sim B(205,0.95)$：$\mu=194.75$、$\sigma=\sqrt{9.7375}\approx 3.120$；超员 $\Leftrightarrow X\geq 201\Rightarrow P\approx 1-\Phi\left(\dfrac{200.5-194.75}{3.120}\right)=1-\Phi(1.843)\approx\mathbf{0.033}$

13. $\dfrac{X_1+X_2}{\sqrt{2}}\sim N(0,1)$、$X_3^2+X_4^2+X_5^2\sim\chi^2(3)\Rightarrow$ 原式 $\sim\mathbf{t(3)}$

14. $\bar{x}=\mathbf{5}$；$\sum(x_i-\bar{x})^2=40\Rightarrow s^2=\dfrac{40}{4}=\mathbf{10}$，$s=\sqrt{\mathbf{10}}\approx\mathbf{3.16}$

15. $E(\overline{X})=\lambda$、$E(S^2)=\lambda\Rightarrow$ **都是无偏**；$D(\overline{X})=\lambda/n<D(S^2)=\dfrac{2\lambda}{n-1}\Rightarrow\overline{X}$ **更有效**

16. 下限 $=12-1.8595\times\dfrac{1.5}{3}\approx\mathbf{11.07}$

17. $t_0=\dfrac{0.2}{0.1}=2>1.7531\Rightarrow$ **拒绝** H_0（认为 $\mu>8$）

18. $H_0:\mu\geq 120$，$H_1:\mu<120$；$t_0=\dfrac{118-120}{2}=-1>-1.8595\Rightarrow$ **不拒绝**（数据偏低但不足以否定达标）

19. $t_0=\dfrac{2.5}{1.2/\sqrt{8}}\approx\mathbf{5.89}>2.3646\Rightarrow$ **减重显著**

20. （1）$df=4-1-1=2$，$7.2>5.991\Rightarrow$ **拟合不好（拒绝）**（2）$\hat{\sigma}=\sqrt{1.6/8}\approx 0.447$，$T=\dfrac{0.8\sqrt{40}}{0.447}\approx\mathbf{11.31}>2.306\Rightarrow$ **回归显著**

二、考点总索引（28 张卡 × 全部题号）

卡	模板	对应真题（包内 06 号索引可查）	本册位置	核心公式
K1-1	M1	2010 填空 1；2014 解答 1	上册 §1	加法/减法/德摩根
K1-2	M2	2015 解答 1；2019 春计算 1	上册 §1	组合计数
K1-3	M3	**每年一道大题**	上册 §1	全概率/贝叶斯
K1-4	M4	2013 解答 7；2010 填空 3	上册 §1	独立 ⇔ 乘积
K2-1	M5	2010 解答 2；2020 秋填空 2	上册 §2	$\int f=1$；跳跃差
K2-2	M6	2014 解答 2；2016 填空 4	上册 §2	换元/分布函数法
K2-3	M7	2018 填空 3；2023 单选	上册 §2	五大分布
K3-1	M9	2010 解答 3；2014 解答 8	上册 §3	六连问
K3-2	M10	2012 解答 1；2019 秋计算 2	上册 §3	面积比
K3-3	M11	2016 解答 4；2017 解答 2	上册 §3	卷积/min·max
K3-4	M12	2011 填空 5；2019 春解答 2	上册 §3	$N(a\mu_1+b\mu_2$, 方差公式)
K4-1	M8	2016 填空 6；2018 解答 3	上册 §4	$E(X^2)=D+E^2$
K4-2	M8	2011 填空 5；2013 计算 7	上册 §4	$Cov=EXY-EXEY$
K4-3	M8	2015 填空 7；2017 解答 6	上册 §4	超几何/切比雪夫
K5-1	M18	2013 填空 6	下册 §5	σ^2/ε^2
K5-2	M18	2015 解答 6；2020 秋解答 4	下册 §5	$Z=(S-n\mu)/(\sigma\sqrt{n})$
K6-1	M13	2013 计算 6；2023 第九题	下册 §6	χ^2/t/F 构造
K6-2	M13	2010 填空 5；2019 秋填空 4	下册 §6	$\sum x^2-n\bar{x}^2$
K7-1	M14	2014 解答 10；2019 春计算 5	下册 §7	令 $EX=\overline{X}$
K7-2	M14	2023 第七题；2010 解答 6	下册 §7	四步法
K7-3	M15	2013 计算 7；2016 解答 5	下册 §7	无偏/有效
K8-1	M17	**每年一道大题**	下册 §8	u/t 检验
K8-2	M17	2015 解答 8；2017 计算 5	下册 §8	$\chi^2=(n-1)s^2/{\sigma_0}^2$
K8-3	M17	2019 春解答 6（成对 14 分）	下册 §8	$t=\bar{d}/(s_d/\sqrt{n})$
K9-1	M20	2026 新考点	下册 §8.6	$df=k-1-r$
K9-2	M20	2026 新考点	下册 §8.6	$e_i=np_i$
K10-1	M19	2026 新考点	下册 §10	$\hat{b}=l_{xy}/l_{xx}$
K10-2	M19	2026 新考点	下册 §10	$T=(\hat{b}/\hat{\sigma})\sqrt{l_{xx}}$

三、结业后的下一步（"考"这一环）

1. 做包内 **模拟卷一/二/三**（各 100 分/120 分钟），严格计时；

2. 若时间够，做 **模拟卷四**（回归 + 拟合 + 成对数据专项）；

3. 每次模考后**只做一件事**：把错题号填回各章"完成登记表"，第二天只刷错题。

使用闭环：本刷题集（刷）→ 06 作战地图（对真题）→ 07 模拟卷（考）→ 04 速查（背）。